

CAIO OHAM CAMPOS PINHO – RA: 72600547
DAVI VICTOR DANTAS DE ARAÚJO – RA: 72550579
GABRIEL SOARES DOS SANTOS – RA: 72550745
HENRIQUE SEBBEN ROCHA – RA: 72550268
JÚLIA ARANDAS LOPES – RA: 72600656
THIAGO BEZERRA – RA: 72600686
WELLINGTON BOTELHO NOWICKI – RA: 72550595

ETAPA I

CAIO OHAM CAMPOS PINHO
DAVI VICTOR DANTAS DE ARAÚJO
GABRIEL SOARES DOS SANTOS
HENRIQUE SEBBEN ROCHA
JÚLIA ARANDAS LOPES
THIAGO BEZERRA
WELLINGTON BOTELHO NOWICKI

SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS CONDOMINIAIS

Trabalho apresentado como Projeto Integrador I, Etapa I, ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Brasília – CEUB, como requisito parcial para a obtenção da nota da disciplina.

Brasília – DF

2026

RESUMO

Este documento apresenta as especificações de um sistema de informação, em aplicação web, voltado para a gestão de bens de inventário condominial. O objetivo desta aplicação é digitalizar o registro dos bens inventariáveis de condomínios, de forma a melhorar a gestão do patrimônio e zelar pelo uso e disponibilidade dos mesmos. Com o crescente aumento do número de condomínios nos últimos anos no Brasil, se faz necessário um sistema de informação mais robusto e seguro de seus bens materiais. Este documento detalha as funcionalidades da aplicação, como inserir o registro do bem, gerar etiqueta de identificação, trazer informações sobre a localização, responsabilidade e valor do bem. Além da possibilidade de gerar relatórios em tempo real para fazer a conferência, sendo que estas informações serão armazenadas de forma segura em servidor web. Esta aplicação não tem o fim de realizar a gestão contábil e administrativa do condomínio, muito menos substituir estes profissionais, como os síndicos e administradores condominiais. Este documento também aborda os critérios de validação a serem utilizados. Por fim, esta aplicação tem por objetivo auxiliar os gestores de condomínio a ter um amplo controle sobre os bens materiais administrados, com informações seguras, precisas e em tempo real.

Palavras-chave: inventário; bens; condomínio.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	7
1.1	Propósito do Documento.....	7
1.2	Escopo do Produto.....	8
1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações.....	9
2	DESENVOLVIMENTO.....	10
2.1	Perspectiva do Produto.....	10
2.2	Funções do Produto.....	11
2.3	Características do Usuário.....	12
2.4	Restrições.....	12
2.5	Suposições e Dependências.....	13
3	REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	14
3.1	Requisitos Funcionais.....	14
3.2	Requisitos Não Funcionais.....	16
3.3	Requisitos de Interface.....	17
3.4	Requisitos de Dados.....	19
4	VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS.....	21
5	MAPEAMENTO DE PROCESSOS.....	23
5.1	Identificação do Processo.....	25
5.1.1	Definição do Escopo do Processo.....	25
5.1.2	Definição dos Objetivos.....	26
5.1.3	Definição dos Limites do Processo.....	26
5.1.4	Identificação das Partes Interessadas (Stakeholders).....	26

5.1.5	Entradas e Saídas do Processo.....	27
5.1.6	Recursos Necessários.....	27
5.1.7	Conclusão da Identificação do Processo.....	28
5.2	Dados Levantados.....	28
5.3	DESENHO DO MAPA DE PROCESSO.....	29
5.3.1	Notação Utilizada.....	30
5.3.2	Processo 1 — Cadastro de Bens.....	30
5.3.3	Processo 2 — Consulta e Geração de Relatórios.....	31
5.3.4	Processo 3 — Manutenção e Transferência de Bens.....	32
5.3.5	Considerações sobre o Mapa de Processo.....	34
5.4	Análise do Mapa de Processos.....	34
5.4.1	Visão Geral dos Processos Modelados.....	34
5.4.2	Análise do Processo de Cadastro de Bens.....	35
5.4.3	Análise do Processo de Consulta e Geração de Relatórios.....	36
5.4.4	Análise do Processo de Manutenção e Transferência de Bens.....	37
5.4.5	Integração entre os Processos.....	38
5.4.6	Considerações Finais da Análise.....	38
5.5	Identificação de Melhorias.....	39
5.5.1	Centralização das Informações Patrimoniais.....	40
5.5.2	Automatização do Controle de Inventário.....	40
5.5.3	Implementação de Rastreamento Patrimonial.....	41
5.5.4	Controle de Movimentação dos Bens.....	41
5.5.5	Melhoria nos Processos de Auditoria.....	41
5.5.6	Geração de Relatórios Gerenciais em Tempo Real.....	42

5.5.7	Aumento da Segurança das Informações.....	42
5.5.8	Melhoria da Experiência do Usuário.....	42
5.5.9	Redução de Custos Operacionais.....	43
5.5.10	Apoio à Tomada de Decisão.....	43
5.5.11	Padronização dos Processos Patrimoniais.....	43
5.5.12	Considerações Finais da Identificação de Melhorias.....	44
5.6	Implementação e Monitoramento.....	44
5.6.1	Plano de Implementação.....	44
5.6.2	Responsáveis pelas Ações.....	45
5.6.3	Cronograma de Execução.....	46
5.6.4	Treinamento dos Colaboradores.....	46
5.6.5	Indicadores de Desempenho (KPIs).....	47
5.6.6	Acompanhamento dos Resultados.....	48
6	Produto Mínimo Viável (MVP).....	49
6.1	Prototipação.....	49
6.1.1	Tela de Login/Cadastro.....	50
6.1.2	Página Inicial.....	50
6.1.3	Experiência de Interatividade – Tela de Menu.....	51
6.2	Desenvolvimento e Implementação.....	55
6.2.1	Equipe de Desenvolvimento.....	59
6.2.2	Metodologia de Desenvolvimento.....	60
6.2.3	Ferramentas de Desenvolvimento.....	62
7	Considerações do Projeto.....	69
	REFERÊNCIAS.....	71

1 INTRODUÇÃO

Segundo dados do Censo Condominial 2025/2026, realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Receita Federal do Brasil e da plataforma uCondo, o Brasil possui 327.248 ativos, com 39 milhões de moradores (NUNES, 2025). Com isso, é comum que muitos brasileiros residam em condomínios, seja por questões de segurança ou pela comodidade dos serviços prestados.

Diante dessa demanda crescente de pessoas que buscam morar em condomínios, é necessária uma profissionalização de sua gestão, seja para zelar pelo conforto dos moradores como para proteção dos patrimônios do condomínio, como câmeras de CFTV, bebedouros, extintores de incêndio, elevadores, entre outros.

Vale observar que muitos condomínios utilizam-se de um sistema manual, por meio de tabelas impressas para realizar o inventário de seus bens, demonstrando-se ineficientes e descentralizados. Este presente documento tem a finalidade de conduzir o desenvolvimento de uma aplicação web, que centralize as informações de inventário do condomínio, onde serão detalhados os requisitos pertinentes para sua elaboração. Para tanto, será pormenorizada a estrutura de seu desenvolvimento e sua implementação. Vale destacar que o público alvo deste projeto são condomínios residenciais, que poderão ser beneficiados com as funcionalidades desse projeto.

1.1 Propósito do Documento

O propósito deste documento é evidenciar os objetivos e requisitos funcionais da aplicação web para gestão de inventários em condomínios. Ele será um manual com todos os procedimentos para a implementação e desenvolvimento da solução apresentada, onde todas as partes envolvidas e interessadas terão completa compreensão do projeto, dos parâmetros de funcionalidade, desenvolvimento, experiência do usuário, e teste da aplicação.

O público-alvo deste documento são os gestores e administradores de condomínios residenciais, e desenvolvedores web, certificando que todos os pontos elencados no projeto venham a trazer valor para os usuários finais.

1.2 Escopo do Produto

Em um condomínio residencial, o que se busca a princípio é o bem comum. Algo que vai além de cumprir regras, normas e leis que regem a vida em condomínio. O grande desafio, no entanto, está na gestão dos espaços compartilhados, onde coabitam pessoas com personalidades, histórias de vida, interesses e ansiedades das mais diversas possíveis (ROBERTO, 2026).

Nos últimos anos tem aumentado a preocupação com a segurança nos condomínios. Conforme noticiado em alguns veículos de informação, como o G1, vem aumentando o número de furto de bicos de mangueiras de combate a incêndios, o que pode acarretar, além do prejuízo material, o risco de vida dos condôminos em uma situação de incêndio. Por essa razão, é necessário sempre fazer a conferência dos bens patrimoniais do condomínio (G1, 2021).

Realizar a gestão de inventários do condomínio demonstra o interesse em utilizar serviços que venham a melhorar a vida dos moradores e valorizar o patrimônio. Uma gestão de bens do condomínio pode representar economia, bem estar e valorização do imóvel (ROBERTO, 2026).

O produto tem por escopo atender as necessidades de condomínios residenciais, através da informatização de seus bens inventariáveis. O objetivo central é permitir que os administradores dos condomínios tenham acesso em tempo real às informações de seus bens, para fazer conferência, acompanhamento, transferência, baixa, manutenção e consulta de valor.

Importante ressaltar que esta solução não tem por objetivo substituir administradores dos condomínios, e tampouco fazer controle contábil de contas.

Com isso, o produto será desenvolvido em versão web, através de um dashboard com as informações apresentadas de maneira intuitiva aos usuários, podendo ser baixadas em formato PDF ou Excel. O acesso será por meio de um ambiente seguro com login e senha, com os dados armazenados em servidor, sendo de suprema importância para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, a tríade base de princípios da segurança da informação (MACHADO, 2014).

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

A seguir são apresentadas as principais definições, acrônimos e abreviações utilizadas no decorrer deste documento, com o objetivo de facilitar a compreensão dos termos técnicos empregados.

1.3.1 Definições

- **Aplicação Web:** software acessado diretamente pelo navegador (Chrome, Firefox, Safari) sem precisar de instalação local, funcionando através da internet ou intranets. Bens: objetos com valor econômico.
- **Condomínio:** conjunto habitacional, composto por vários apartamentos ou imóveis, sendo a entrada e a saída controladas: condomínio fechado (DICIO, 2026).
- **Confidencialidade:** capacidade de garantir que o nível necessário de sigilo seja aplicado em cada junção de dados em processamento (MACHADO, 2014).
- **Dashboard:** também conhecido como painel, que possui interface gráfica com dados. Disponibilidade: capacidade que os sistemas e as redes devem ter para executar e disponibilizar os dados de forma previsível e adequada às necessidades da empresa (MACHADO, 2014).
- **Excel:** aplicativo de planilhas desenvolvido pela Microsoft.

- **Integridade:** garantia de rigor e confiabilidade das informações e sistemas e de que não ocorrerão modificações não autorizadas de dados (MACHADO, 2014).
- **Inventário:** lista detalhada dos objetos.
- **Login:** credencial de acesso.
- **PDF:** Formato de Documento Portátil, no qual são mantidas toda a aparência do documento salvo.
- **Servidor web:** hardware que armazena e entrega o conteúdo da aplicação web.
- **Sistema de informação:** automação de todos os processos manuais sobre os dados de uma determinada área ou empresa (MACHADO, 2014).
- **Valor do bem:** valor monetário do referido objeto.

2 DESENVOLVIMENTO

Esta seção apresenta os principais aspectos relacionados ao desenvolvimento do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais, abordando a perspectiva do produto, suas funcionalidades, as características dos usuários, as restrições identificadas e as suposições consideradas durante o processo de análise e desenvolvimento. O objetivo é definir, de maneira clara e organizada, os requisitos necessários para o funcionamento da aplicação, contribuindo para uma gestão patrimonial mais eficiente, segura e confiável dentro dos condomínios.

2.1 Perspectiva do Produto

O sistema proposto consiste em uma aplicação web desenvolvida para auxiliar no gerenciamento e controle dos bens patrimoniais de condomínios residenciais e comerciais. A proposta da solução é substituir métodos tradicionais de controle, como registros manuais e planilhas eletrônicas, por um ambiente digital centralizado,

proporcionando maior organização, praticidade e segurança no armazenamento das informações.

A aplicação poderá ser acessada por meio de navegadores web em diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones, desde que conectados à internet. Além disso, o sistema poderá contar com recursos complementares, como geração de QR Code, emissão de etiquetas patrimoniais e exportação de relatórios digitais, facilitando a identificação e o acompanhamento dos bens cadastrados.

Todas as informações registradas serão armazenadas em banco de dados hospedado em servidor web, garantindo maior disponibilidade, integridade e confiabilidade dos dados. Dessa forma, o sistema contribuirá para que síndicos, administradores e demais responsáveis tenham acesso rápido e organizado às informações patrimoniais do condomínio, auxiliando nos processos de controle e conferência dos bens.

2.2 Funções do Produto

O sistema terá como principal finalidade realizar o gerenciamento das informações patrimoniais do condomínio, oferecendo funcionalidades voltadas ao controle, organização e acompanhamento dos bens inventariados.

A aplicação permitirá o cadastro, edição e exclusão de bens patrimoniais, possibilitando que as informações permaneçam sempre atualizadas. Durante o cadastro, poderão ser registrados dados importantes, como descrição do bem, valor estimado, localização, responsável e demais informações relevantes para o controle patrimonial.

O sistema também possibilitará a geração de etiquetas de identificação patrimonial, permitindo uma identificação mais rápida e organizada dos itens cadastrados. Além disso, será possível realizar consultas e pesquisas de forma prática, facilitando a localização das informações dentro da aplicação.

Outra funcionalidade importante será o controle da localização e movimentação dos bens, permitindo acompanhar possíveis alterações de ambiente, setor ou responsável pelo patrimônio. O sistema também contará com emissão de relatórios em tempo real, auxiliando processos de auditoria, conferência e acompanhamento administrativo.

Para garantir maior segurança das informações, a aplicação possuirá mecanismos de autenticação e controle de acesso, permitindo que apenas usuários autorizados tenham acesso às funcionalidades do sistema. Além disso, será mantido um histórico de alterações realizadas, proporcionando maior rastreabilidade e confiabilidade das informações registradas.

2.3 Características do Usuário

Os principais usuários do sistema serão síndicos, administradores de condomínio e funcionários autorizados responsáveis pela gestão patrimonial.

De forma geral, espera-se que os usuários possuam conhecimentos básicos de informática, incluindo navegação em ambientes web, utilização de formulários digitais e operações simples em sistemas online. Considerando a diversidade de perfis dos usuários, a interface da aplicação será desenvolvida de maneira intuitiva e de fácil utilização, buscando facilitar o uso do sistema mesmo para pessoas com pouca experiência tecnológica.

O sistema também contará com diferentes níveis de acesso, permitindo que cada usuário visualize e execute apenas as funcionalidades compatíveis com suas responsabilidades dentro da administração do condomínio. Essa divisão de permissões contribuirá para maior segurança das informações e melhor controle das operações realizadas na aplicação.

2.4 Restrições

Por se tratar de uma aplicação web, o funcionamento do sistema dependerá diretamente de conexão com a internet e da disponibilidade do servidor responsável pela hospedagem da aplicação e do banco de dados.

A utilização da plataforma exigirá navegadores atualizados e compatíveis com tecnologias web modernas, garantindo melhor desempenho e funcionamento adequado das funcionalidades disponíveis. Além disso, poderão existir limitações relacionadas à infraestrutura tecnológica do condomínio, como qualidade da conexão com a internet, disponibilidade de equipamentos e capacidade de armazenamento do servidor utilizado.

O sistema também dependerá de mecanismos de autenticação para acesso às funcionalidades, garantindo maior proteção das informações armazenadas. Dessa forma, apenas usuários autorizados poderão acessar ou modificar os dados cadastrados no sistema.

Além das restrições técnicas, a aplicação deverá seguir princípios básicos de segurança da informação, buscando proteger os dados contra acessos indevidos, perda de informações e possíveis falhas que possam comprometer o funcionamento da plataforma.

2.5 Suposições e Dependências

Durante o levantamento e análise dos requisitos, foram consideradas algumas suposições necessárias para o correto funcionamento da aplicação.

Pressupõe-se que os usuários possuirão dispositivos compatíveis e acesso à internet para utilização do sistema. Também se considera que haverá infraestrutura adequada para hospedagem da aplicação e armazenamento seguro das informações em banco de dados.

O funcionamento da aplicação dependerá diretamente da disponibilidade do servidor web e do correto funcionamento do banco de dados utilizado para armazenamento das informações patrimoniais. Além disso, o sistema dependerá da

compatibilidade com navegadores modernos e da disponibilidade de equipamentos destinados à impressão das etiquetas patrimoniais.

Outro fator importante refere-se à realização periódica de backups das informações armazenadas, contribuindo para a recuperação de dados em situações de falhas ou perda de informações. Também será necessária a realização de manutenções preventivas e corretivas sempre que necessário, visando garantir a estabilidade, segurança e desempenho da aplicação.

Dessa forma, o desempenho e a confiabilidade do sistema estarão diretamente relacionados à qualidade da infraestrutura tecnológica utilizada e à correta utilização da aplicação pelos usuários responsáveis pela gestão patrimonial do condomínio.

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos Funcionais

Detalha cada função que o software deve realizar, incluindo entradas, processamento e saídas esperadas.

Os Requisitos Funcionais (RF) detalham as operações específicas do sistema, abrangendo o processamento de entradas, as ações realizadas e as saídas esperadas, conforme orientado por Reinehr (2020, p. 36):

Quadro 1 – Requisitos Funcionais do Sistema de Gestão de Inventário Condominial

Identificador	Requisito Funcional	Req. de Dados	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de bens patrimoniais do condomínio, incluindo nome, descrição, localização, responsável e valor.	RD01	Alta
RF02	O sistema deve gerar uma etiqueta de	RD01	Alta

	identificação única para cada bem cadastrado.		
RF03	O sistema deve permitir a consulta de bens patrimoniais por diferentes filtros, como nome, localização, responsável e status.	RD01	Alta
RF04	O sistema deve permitir a atualização das informações de um bem já cadastrado.	RD01	Alta
RF05	O sistema deve permitir a baixa de um bem patrimonial, registrando o motivo e a data da baixa.	RD01	Alta
RF06	O sistema deve permitir a transferência de um bem entre diferentes localizações ou responsáveis dentro do condomínio.	RD02	Alta
RF07	O sistema deve permitir o registro de ocorrências de manutenção associadas a cada bem, incluindo data, descrição e custo.	RD02	Média
RF08	O sistema deve gerar relatórios de inventário em tempo real, com a opção de exportação nos formatos PDF e Excel.	RD01	Alta
RF09	O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de usuários com diferentes perfis de acesso (administrador, síndico, funcionário).	RD03	Alta
RF10	O sistema deve exibir um painel (dashboard) com indicadores visuais do inventário, como total de bens, bens em	RD01	Alta

	manutenção e bens baixados.		
RF11	O sistema deve registrar um histórico de todas as alterações realizadas em cada bem (log de auditoria).	RD02	Média
RF12	O sistema deve enviar alertas aos usuários responsáveis quando um bem estiver com manutenção pendente ou vencida.	RD02	Média

Fonte: elaborado pelos autores.

3.2 Requisitos Não Funcionais

Especifica critérios que podem ser usados para julgar a operação do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade, etc.

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) especificam os padrões de qualidade que o sistema deve atender, incluindo desempenho, segurança, usabilidade e conformidade regulatória, conforme Reinehr (2020, p. 36):

Quadro 2 – Requisitos Não Funcionais do Sistema

Identificador	Req. Não Funcional	Descrição	Prioridade
RNF01	Desempenho	O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 3 segundos para operações de consulta e carregamento de relatórios, mesmo com grande volume de dados.	Alta
RNF02	Segurança	O sistema deve implementar autenticação segura com login e senha, controle de acesso por perfis e criptografia dos dados	Alta

		sensíveis armazenados no servidor, em conformidade com a LGPD.	
RNF03	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva e de fácil navegação, permitindo que usuários sem conhecimento técnico avançado consigam realizar as operações principais em até 3 cliques.	Alta
RNF04	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99% do tempo em horário comercial, com janelas de manutenção planejadas e comunicadas previamente aos usuários.	Alta
RNF05	Escalabilidade	O sistema deve suportar o cadastro de múltiplos condomínios e crescimento progressivo do volume de bens sem perda de desempenho.	Alta
RNF06	Conformidade	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo o tratamento adequado dos dados pessoais dos usuários	Alta

Fonte: elaborado pelos autores.

3.3 Requisitos de Interface

Descreve como o software interage com sistemas, hardware e usuários. Os Requisitos de Interface (RI) descrevem como o software interage com outros sistemas, hardware e com os próprios usuários, garantindo integração eficiente e harmoniosa em diferentes ambientes de uso, conforme Reinehr (2020, p. 36):

Quadro 3 – Requisitos de Interface do Sistema

Identificador	Req. de Interface	Descrição	Prioridade
RI01	Interface do Usuário (UI)	O sistema deve apresentar uma interface gráfica (GUI) para desktop com design limpo e intuitivo, exibindo os principais indicadores do inventário de forma visual e organizada, executável localmente em ambiente Windows.	Alta
RI02	Compatibilidade com Sistema Operacional	O sistema deve ser compatível com o sistema operacional Windows (versões 10 e 11, 64 bits), sendo distribuído como instalador executável (.exe) e funcionando de forma nativa, sem necessidade de navegador ou conexão com a internet para operações locais.	Alta
RI03	Integração com Banco de Dados	O sistema deve integrar-se a um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados relacional para armazenamento seguro e eficiente das informações dos bens patrimoniais.	Alta
RI04	Exportação de Relatórios	O sistema deve permitir a exportação de relatórios nos formatos PDF e Excel, garantindo compatibilidade com as ferramentas de escritório mais utilizadas pelos gestores condominiais.	Alta
RI05	Interface de Login Seguro	O sistema deve apresentar tela de	Alta

		autenticação com campos de e-mail e senha, com validações de segurança e opção de recuperação de acesso.	
--	--	--	--

Fonte: elaborado pelos autores

3.4 Requisitos de Dados

Define como os dados devem ser manipulados e armazenados pelo sistema. Os Requisitos de Dados (RD) estabelecem as regras e estruturas para o tratamento, armazenamento e manipulação das informações dentro do sistema, seguindo as diretrizes de Castro (2014). As classificações utilizadas são: Obrigatório (O), Seleção (S), Leitura (L) e Editável (E). Os tipos de dado são: Alfanumérico (A), Numérico (N), Caractere (C) e Data (D). Os domínios podem ser Dinâmico (DD) ou Fixo (DF).

Quadro 4 – RD01: Dados para cadastro de bens patrimoniais

Nome do Atributo	Classe	Descrição	Exemplo	Tipo	Domínio
Nome do Bem	O/E	Denominação do bem patrimonial cadastrado no sistema	Extintor de incêndio	A	DD
Descrição	E	Detalhes adicionais sobre o bem, como características ou observações	Extintor tipo ABC, 4kg	A	DD
Localização	O/S	Local físico onde o bem se encontra no condomínio	Hall de entrada - Bloco A	A	DD
Responsável	O/S	Funcionário ou setor responsável pela guarda do bem	Portaria	A	DD

Valor do Bem	O/E	Valor monetário atribuído ao bem no momento do cadastro	R\$ 250,00	N	DD
Data de Aquisição	O	Data em que o bem foi adquirido pelo condomínio	15/03/2023	D	DD
Status	O/S	Situação atual do bem: ativo, em manutenção ou baixado	Ativo	C	DF
Número de Patrimônio	L	Código único gerado automaticamente pelo sistema para identificação do bem	PAT-00123	A	DD

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 5 – RD02: Dados para manutenção e transferência de bens

Nome do Atributo	Classe	Descrição	Exemplo	Tipo	Domínio
Data da Manutenção	O	Data em que a manutenção foi registrada ou realizada	10/06/2024	D	DD
Descrição da Manutenção	O/E	Detalhamento do serviço realizado ou problema identificado	Recarga e revisão do extintor	A	DD
Custo da Manutenção	E	Valor gasto com o serviço de manutenção do bem	R\$ 80,00	N	DD
Localização de Origem	L	Local de onde o bem foi transferido	Bloco A - Térreo	A	DD
Localização de Destino	O/S	Local para o qual o bem foi transferido	Bloco B - 1º	A	DD

Motivo da Transferência	E	Justificativa para a movimentação do bem	Reforma do corredor	A	DD
-------------------------	---	--	---------------------	---	----

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 6 – RD03: Dados para cadastro e gerenciamento de usuários

Nome do Atributo	Classe	Descrição	Exemplo	Tipo	Domínio
Nome Completo	O/E	Nome do usuário cadastrado no sistema	João da Silva	A	DD
E-mail	O/E	Endereço eletrônico utilizado para login e comunicações	joao@condominio.com.br	A	DD
Senha	O/E	Senha de acesso ao sistema, armazenada de forma criptografada	••••••••	C	DD
Perfil de Acesso	O/S	Nível de permissão do usuário: Administrador, Síndico ou Funcionário	Administrador	C	DF
Status do Usuário	O/S	Indica se o usuário está ativo ou inativo no sistema	Ativo	C	DF

Fonte: elaborado pelos autores.

4 VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS

A validação dos requisitos constitui uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento de software, tendo como finalidade assegurar que o sistema atenda,

de forma adequada, às necessidades dos usuários e aos critérios previamente estabelecidos neste documento. Nesse contexto, serão aplicadas estratégias de verificação e validação que possibilitem avaliar a conformidade, a qualidade e a confiabilidade das funcionalidades implementadas.

Inicialmente, será realizada a revisão dos requisitos especificados, conduzida pela equipe de desenvolvimento em conjunto com os potenciais usuários do sistema, tais como síndicos e administradores condominiais. Essa etapa tem como objetivo identificar inconsistências, ambiguidades ou possíveis inadequações nos requisitos levantados, garantindo maior alinhamento entre as expectativas dos usuários e as soluções propostas.

Posteriormente, serão executados testes funcionais, nos quais cada requisito funcional será analisado individualmente, a fim de verificar se o sistema apresenta comportamento compatível com o esperado em diferentes cenários de utilização. Esses testes permitirão identificar falhas operacionais e assegurar a correta execução das funcionalidades previstas.

Além disso, serão conduzidos testes de usabilidade com usuários reais, visando avaliar aspectos relacionados à experiência do usuário, à clareza da interface, à facilidade de navegação e à eficiência na execução das tarefas disponibilizadas pelo sistema. Tal procedimento busca garantir que a aplicação apresente acessibilidade e praticidade em sua utilização cotidiana.

No que se refere aos requisitos não funcionais, serão realizados testes de desempenho, disponibilidade e segurança, por meio de simulações de carga e avaliações de acesso ao sistema. Esses testes têm como finalidade verificar a capacidade da aplicação em operar de maneira estável, segura e eficiente, mesmo diante de condições adversas ou de grande volume de utilização.

Por fim, o sistema será considerado validado somente quando todos os requisitos funcionais estiverem devidamente implementados e aprovados nos testes realizados, bem como quando os requisitos não funcionais atenderem integralmente aos parâmetros e critérios definidos neste documento. Dessa forma, busca-se

assegurar a entrega de uma solução confiável, eficiente e alinhada às necessidades dos usuários finais.

5 MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Nesta etapa foi realizada uma ampla modelagem do processo com o objetivo de mapear o pleno funcionamento da aplicação, para entender seu funcionamento e pontos de ajustes e melhorias. Segundo a literatura referenciada de ROCHA, todo processo envolve uma transformação, onde as entradas do processo sofrem modificações pelo executor, com a utilização de técnicas e ferramentas apropriadas, cujo o resultado final, a saída, será diferente da entrada.

No mapeamento do processo, levamos em consideração o atingimento da expectativa do cliente, em cada etapa. Em toda saída do processo buscamos agregar valor ao cliente, com isso entender a dinâmica do processo e identificar oportunidades de melhorias constantes. Levando em consideração que o processo não ocorre de forma isolada, mas sim, interligada, onde a saída de um processo, possivelmente será a entrada do processo seguinte.

A figura a seguir, extraída da obra de VALLE, ilustra o ciclo do processo de mapeamento, com a aplicação do ciclo PDCA (Planejar, Fazer, Checar e Agir), onde o objetivo do mapeamento do processo busca atingir o entendimento, aprendizagem, documentação e melhoria.



Fonte: VALLE, Rogério; OLIVEIRA, Saulo Barará de. Análise e modelagem de processos de negócio: foco na notação BPMN (Business Process Modeling Notation).

Para o mapeamento de processos foi utilizada a ferramenta Bizagi Modeler.

A solução apresentada ao cliente visa melhorar a gestão de bens nos condomínios e evitar desperdícios pela perda dos mesmos. Neste processo, os bens inventariáveis serão cadastrados na aplicação, como todas as informações pertinentes de localização, estado de uso, quantidade e responsabilidades.

Todo o processo da jornada do usuário na utilização da aplicação tem por objetivo elucidar os requisitos funcionais da solução apresentada aos administradores e gestores de condomínios. O fluxo do processo, através da representação visual, ordenada com lógica e sequência de operações, com foco nas funcionalidades, busca garantir o sucesso da aplicação.

Os limites do processo abrangem o início com o cadastramento dos bens inventariáveis e termina na geração de relatórios inteligentes (dashboard ou documento), disponibilizado para os stakeholders, no caso, os gestores e administradores de condomínios.

Neste mapeamento de processo teremos a oportunidade de realizar a identificação do processo, a coleta de dados, o desenho do mapa de processos e sua análise, a identificação de melhorias e por último a implementação e monitoramento.

Por fim, o objetivo deste mapeamento é gerar valor para o cliente, apresentando uma solução robusta, com informações centralizadas, com controle de inventário automatizado, com possibilidade de rastreamento de patrimônio, controle de movimentação, auditoria, segurança da informação, redução de custos operacionais e sendo parceiro do cliente para auxiliá-lo na tomada de boas decisões por meio de relatórios inteligentes.

5.1 Identificação do Processo

A identificação do processo constitui a etapa inicial e fundamental do mapeamento de processos. Nessa fase, realiza-se uma análise cuidadosa para definir claramente qual processo será mapeado, estabelecendo seus limites, objetivos, escopo e partes interessadas envolvidas. Este procedimento garante que todos os envolvidos no projeto possuam uma compreensão alinhada sobre o processo a ser documentado.

5.1.1 Definição do Escopo do Processo

O escopo define os limites do processo, incluindo seu início e fim. Para o Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais, foram identificados três processos principais:

Processo	Descrição
Cadastro de Bens	Processo de inserção de novos bens patrimoniais no sistema, incluindo coleta de informações, registros de localização e responsabilidade.
Consulta e Relatórios	Processo de busca, filtragem e geração de relatórios sobre os bens cadastrados, facilitando a conferência e auditoria patrimonial.
Manutenção e Transferência	Processo de atualização de status, realização de manutenções, transferência entre locais e baixa de bens do inventário.

5.1.2 Definição dos Objetivos

Os objetivos do mapeamento de processos são:

- Compreender e documentar todos os fluxos operacionais do sistema de controle patrimonial;
- Identificar gargalos, ineficiências e oportunidades de melhoria nos processos atuais;
- Estabelecer um padrão de execução dos processos para garantir consistência operacional;
- Facilitar o treinamento de usuários e a implementação do sistema em condomínios.

5.1.3 Definição dos Limites do Processo

Os limites definem o início e o fim de cada processo. Para o processo de cadastro de bens, por exemplo:

- Início: quando o administrador do condomínio inicia o cadastro de um novo bem;
- Fim: quando o sistema gera a etiqueta de identificação e armazena os dados com sucesso.

5.1.4 Identificação das Partes Interessadas (Stakeholders)

As partes interessadas são os atores envolvidos nos processos do sistema. A seguir, apresenta-se uma tabela com os principais stakeholders e suas responsabilidades:

Stakeholder	Responsabilidade no Processo
Administrador	Responsável por cadastrar novos bens, manter as informações atualizadas

	e gerar relatórios para decisões administrativas.
Síndico	Supervisiona o processo de controle patrimonial, autoriza transferências e consulta relatórios para auditoria.
Funcionário	Executa registros de manutenção, verifica localização dos bens e comunica necessidades de reparo ou transferência.
Sistema	Armazena dados, gera etiquetas de identificação, processa filtros de busca e emite relatórios automaticamente.

5.1.5 Entradas e Saídas do Processo

Define-se por entradas (inputs) todos os dados, informações ou recursos necessários para o início do processo. Já as saídas (outputs) são os resultados gerados após a execução das atividades. Para o processo de cadastro de bens patrimoniais:

- Entradas: nome do bem, descrição, localização inicial, responsável, valor estimado e data de aquisição;
- Saídas: registro do bem no banco de dados, número de patrimônio único, etiqueta de identificação com código QR e confirmação do cadastro.

5.1.6 Recursos Necessários

Os recursos necessários para a execução dos processos incluem:

- Acesso à aplicação web do sistema de controle patrimonial;
- Conexão estável com a internet e servidor web funcional;
- Dispositivos para impressão de etiquetas patrimoniais;
- Conhecimento básico dos usuários sobre operações do sistema;
- Banco de dados relacional para armazenamento seguro das informações.

5.1.7 Conclusão da Identificação do Processo

A identificação clara do processo é essencial para garantir que todos os envolvidos no projeto possuam uma compreensão uniforme sobre os objetivos, limites e responsabilidades. A partir dessa base sólida, será possível proceder às etapas subsequentes de mapeamento, análise e otimização dos processos do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais.

5.2 Dados Levantados

- a) Processo manual atual foi relatado que o controle patrimonial do condomínio é realizado por meio de planilhas impressas e anotações manuais, sem qualquer sistema informatizado de suporte. Os registros são mantidos em papel ou em arquivos de planilha eletrônica não padronizados, dificultando o acesso rápido e a atualização das informações. Não há um fluxo formal definido para entrada, alteração ou baixa de bens, o que torna o processo suscetível a erros e omissões.
- b) Bens que precisam ser controlados O entrevistado identificou os principais bens que necessitam de controle sistemático: câmeras de CFTV, bebedouros, extintores de incêndio, elevadores, equipamentos de academia, móveis e equipamentos das áreas comuns, ferramentas de manutenção e outros itens de uso coletivo. Para cada um desses bens, foram identificados como dados essenciais: nome/descrição do bem, localização no condomínio, responsável pela guarda, valor estimado, data de aquisição, estado de conservação e número de série ou patrimônio, quando aplicável.
- c) Principais dificuldades e problemas atuais O entrevistado relatou diversas dificuldades decorrentes da gestão manual: perda de informações por extravio de documentos físicos; dificuldade em localizar bens rapidamente em situações de manutenção ou emergência; falta de histórico de movimentações e manutenções realizadas; impossibilidade de gerar relatórios confiáveis para apresentar em assembleias; e a dependência de uma única pessoa para

manter os registros atualizados, gerando risco operacional em casos de ausência ou substituição do responsável.

- d) Frequência de atualização do inventário ficou evidenciado que não existe uma periodicidade definida para a atualização do inventário. As alterações ocorrem de forma reativa, apenas quando há necessidade pontual, como aquisição de novo bem, realização de manutenção ou descarte de item. O responsável pela atualização é, na maioria dos casos, o próprio síndico ou um funcionário designado, sem previsão formal de revisões periódicas. Justificativa da Técnica A entrevista presencial foi escolhida por permitir uma compreensão mais rica e contextualizada da realidade do usuário final. Ao contrário de questionários escritos, a interação direta possibilita esclarecer dúvidas no momento em que surgem, aprofundar respostas relevantes e captar informações implícitas que não seriam obtidas por meio de formulários padronizados. Os dados coletados serviram de base para o mapeamento dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, garantindo que a solução desenvolvida esteja aderente às necessidades reais da gestão condominial.

5.3 DESENHO DO MAPA DE PROCESSO

O desenho do mapa de processo consiste na representação visual, ordenada e lógica dos fluxos operacionais identificados nas etapas anteriores. Seu objetivo é tornar compreensível, para todos os stakeholders, a sequência de atividades, decisões e responsabilidades envolvidas no funcionamento do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais.

Conforme destaca Valle (2020), a representação gráfica do processo permite identificar com clareza as interfaces entre as atividades, os pontos de decisão e os atores responsáveis por cada etapa, facilitando tanto a análise quanto a comunicação do processo entre todos os envolvidos.

5.3.1 Notação Utilizada

Para o desenho dos mapas de processo, foi adotada a notação BPMN (Business Process Model and Notation), padrão amplamente utilizado na modelagem de processos de negócio por sua clareza, expressividade e interoperabilidade. A notação BPMN permite representar eventos de início e fim, atividades, decisões (gateways), fluxos de sequência e raias (swimlanes) que identificam os responsáveis por cada atividade.

Os diagramas foram elaborados com o auxílio da ferramenta Bizagi Modeler, que oferece suporte completo à notação BPMN e permite exportar os modelos em formatos de imagem para inclusão neste documento.

5.3.2 Processo 1 — Cadastro de Bens

O processo de Cadastro de Bens representa o fluxo principal de entrada de informações no sistema. Seu início ocorre quando o administrador identifica um novo bem patrimonial a ser registrado. A seguir, descreve-se a sequência de atividades mapeadas:

- a) o administrador acessa o sistema e seleciona a opção de cadastro de novo bem;
- b) realiza o preenchimento dos dados obrigatórios: nome do bem, descrição, localização, responsável, valor estimado e data de aquisição;
- c) o sistema valida as informações inseridas — caso haja inconsistência, o administrador é notificado para correção;
- d) confirmada a validação, o sistema armazena o bem no banco de dados e atribui um número de patrimônio único;
- e) o sistema gera automaticamente a etiqueta de identificação com código QR e exibe a confirmação do cadastro ao usuário.

O diagrama correspondente a esse processo é apresentado na Figura 1.

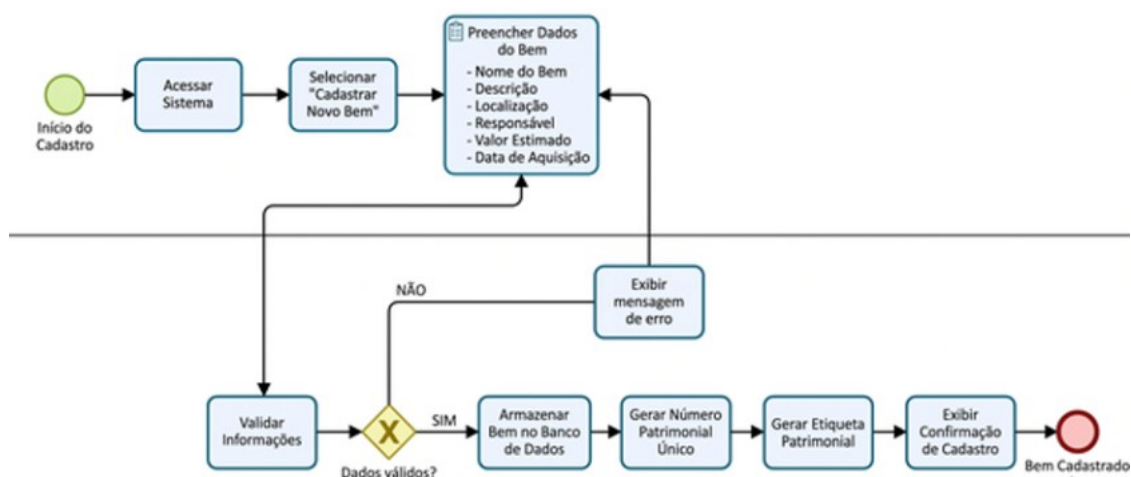


Figura 1 — Diagrama BPMN: Processo 1 — Cadastro de Bens
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3.3 Processo 2 — Consulta e Geração de Relatórios

O processo de Consulta e Geração de Relatórios atende à necessidade de síndicos e administradores de acessar informações consolidadas do inventário para fins de auditoria, prestação de contas e tomada de decisão. A sequência de atividades mapeadas é a seguinte:

- o usuário (síndico ou administrador) acessa o sistema com login e senha;
- seleciona os filtros desejados: categoria de bem, localização, responsável, período ou status de conservação;
- o sistema processa os filtros e exibe os resultados no dashboard em tempo real;
- o usuário opta por exportar o relatório em formato PDF ou Excel, conforme necessidade;

- e) o sistema gera e disponibiliza o documento para download, encerrando o processo.

O diagrama correspondente a esse processo é apresentado na Figura 2.

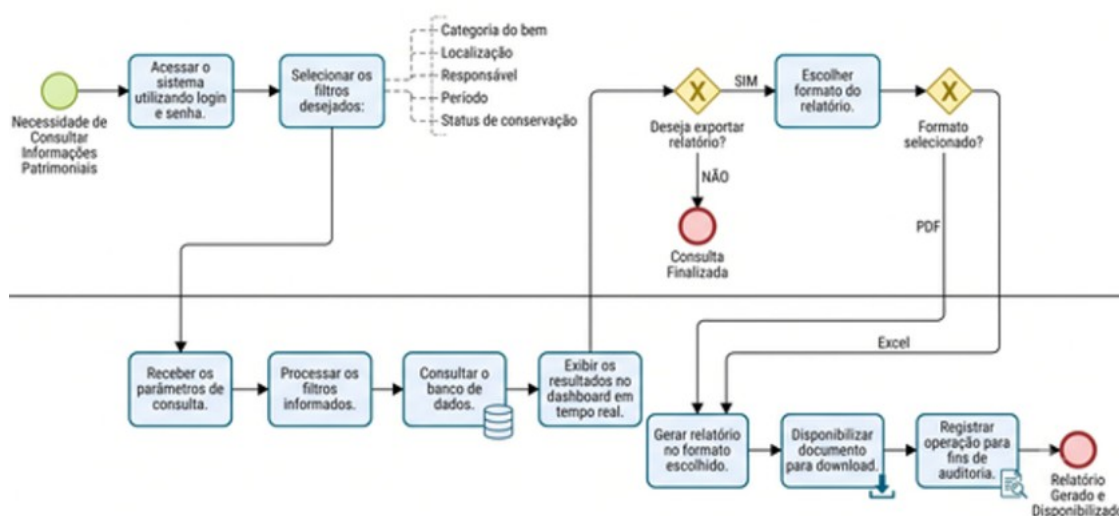


Figura 2 — Diagrama BPMN: Processo 2 — Consulta e Geração de Relatórios
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3.4 Processo 3 — Manutenção e Transferência de Bens

O processo de Manutenção e Transferência de Bens contempla as operações de atualização do ciclo de vida dos bens já cadastrados no sistema, abrangendo registros de manutenção, mudança de localização e baixa patrimonial. As atividades mapeadas seguem a seguinte sequência:

- o funcionário ou administrador identifica a necessidade de manutenção, transferência ou baixa de um bem;
- acessa o sistema, localiza o bem pelo número de patrimônio ou código QR e seleciona a operação desejada;
- para transferência ou baixa, o sistema solicita autorização do síndico antes de prosseguir;

- d) autorizada a operação, o sistema atualiza os dados do bem no banco de dados e registra o histórico da movimentação;
- e) o sistema confirma a atualização e o registro fica disponível para auditoria nos relatórios.

As Figuras 3 e 4 apresentam, respectivamente, a visão geral e o detalhamento completo desse processo.

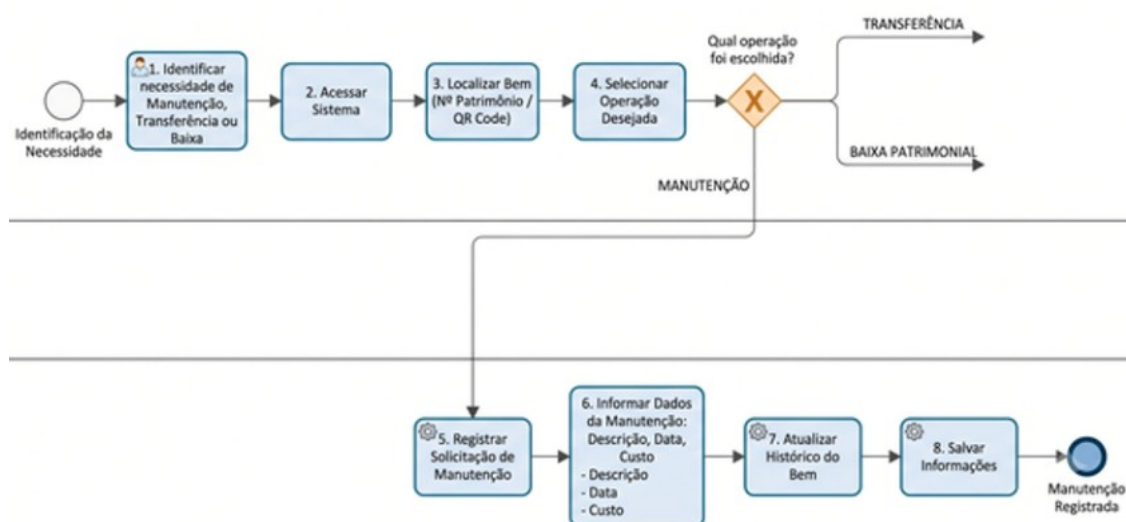


Figura 3 — Diagrama BPMN: Processo 3 (visão geral) — Manutenção, Transferência e Baixa
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

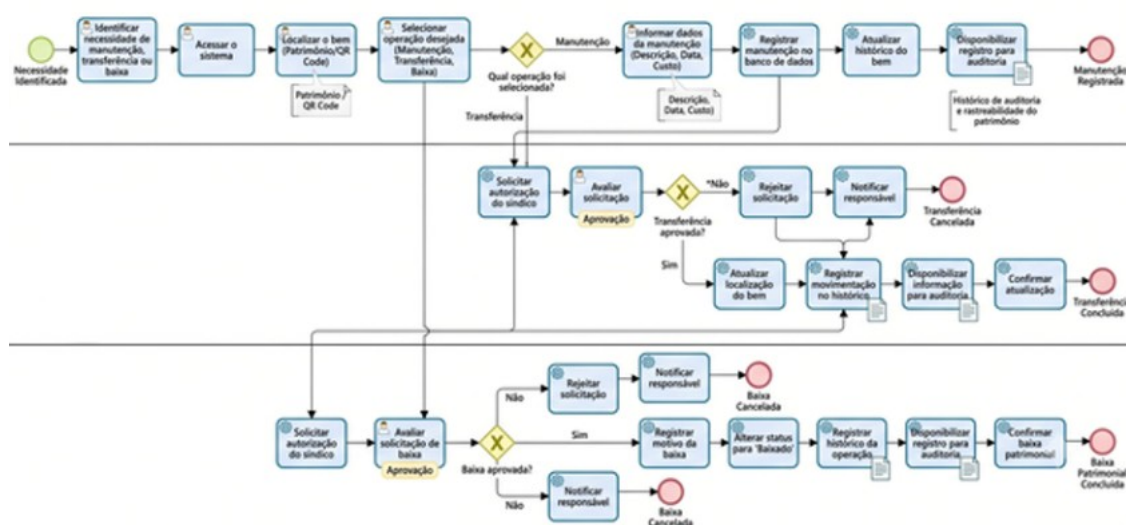


Figura 4 — Diagrama BPMN: Processo 3 (detalhado) — Manutenção, Transferência e Baixa Patrimonial
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3.5 Considerações sobre o Mapa de Processo

Os três processos mapeados cobrem integralmente os limites definidos na seção 5.1.3: o processo tem início com o cadastramento dos bens inventariáveis e encerra-se com a geração de relatórios disponibilizados aos stakeholders.

A lógica de interligação entre os processos reflete o princípio segundo o qual a saída de um processo é, frequentemente, a entrada do processo seguinte: o bem cadastrado (saída do Processo 1) torna-se o objeto de consulta (entrada do Processo 2) e de manutenção ou transferência (entrada do Processo 3). Essa visão integrada garante a rastreabilidade e o controle patrimonial ao longo de todo o ciclo de vida dos bens do condomínio.

5.4 Análise do Mapa de Processos

5.4.1 Visão Geral dos Processos Modelados

O mapa de processos elaborado para o Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais foi construído com atenção especial à organização e à lógica do fluxo de trabalho, buscando refletir com fidelidade o ciclo de vida completo dos bens administrados. Para isso, adotou-se a notação BPMN (Business Process Model and Notation), amplamente reconhecida no mercado por oferecer uma linguagem visual padronizada e de fácil compreensão tanto para equipes técnicas quanto para gestores.

Ao percorrer o mapa, é possível notar que os processos foram pensados de forma encadeada e complementar: o fluxo tem início com o cadastro do bem, avança para as rotinas de consulta e geração de relatórios, e se estende até as operações de manutenção, transferência e baixa patrimonial. Essa sequência não é aleatória — ela reflete a jornada natural de um bem dentro do condomínio, desde o momento em que entra no sistema até o encerramento do seu ciclo útil.

Essa visão integrada contribui diretamente para a melhoria da gestão patrimonial, pois permite que síndicos, administradores e equipes operacionais

trabalhem com informações mais confiáveis, processos mais transparentes e uma padronização que reduz erros e retrabalho no dia a dia.

5.4.2 Análise do Processo de Cadastro de Bens

O Processo 1 — Cadastro de Bens — representa a porta de entrada do sistema. É aqui que as informações sobre cada bem patrimonial são inseridas pela primeira vez, formando a base sobre a qual todos os demais processos irão operar. Sua estrutura foi concebida de maneira linear, mas com pontos de verificação que asseguram a qualidade dos dados antes de qualquer consolidação.

Entre os principais pontos positivos identificados, merecem destaque:

- Padronização das informações: a exigência de campos obrigatórios — como nome, localização, responsável, valor e data de aquisição — reduz significativamente o risco de inconsistências no banco de dados;
- Validação automatizada: antes de confirmar qualquer cadastro, o sistema realiza uma verificação automática dos dados informados, aumentando a confiabilidade e evitando registros incompletos ou incorretos;
- Geração de identificação única: cada bem recebe um número patrimonial exclusivo acompanhado de um QR Code, o que garante rastreabilidade tanto no ambiente físico quanto no digital — um recurso especialmente útil durante inventários e inspeções.

A presença de um ponto de decisão — representado por um gateway na notação BPMN — evidencia que o processo foi modelado com rigor técnico, impedindo que dados inválidos avancem para as etapas seguintes.

Como oportunidade de evolução, sugere-se a incorporação de notificações automáticas após o cadastro de um bem, permitindo que os responsáveis sejam informados em tempo real e que processos de auditoria sejam iniciados de forma ágil.

5.4.3 Análise do Processo de Consulta e Geração de Relatórios

O Processo 2 — Consulta e Geração de Relatórios — foi desenvolvido com foco na praticidade e na capacidade analítica dos usuários. Seu objetivo central é transformar os dados armazenados em informações acessíveis e úteis para a tomada de decisões no cotidiano da gestão condominial.

O processo se destaca por três características fundamentais:

- Flexibilidade de filtros: o sistema permite consultas personalizadas por diferentes critérios, como categoria do bem, localização, período de aquisição, entre outros, adaptando-se às necessidades específicas de cada consulta;
- Visualização em tempo real: os dados são apresentados de forma atualizada, agilizando análises que antes dependiam de planilhas manuais ou relatórios impressos;
- Exportação de relatórios: os resultados podem ser gerados em formatos amplamente utilizados no mercado, como PDF e Excel, facilitando o compartilhamento com síndicos, conselhos fiscais e demais partes interessadas.

O fluxo deste processo é simples, direto e eficiente, sem gargalos ou etapas desnecessárias, o que demonstra uma modelagem bem executada e alinhada às reais necessidades dos usuários.

Como sugestão de aprimoramento, recomenda-se a implementação de dashboards interativos com indicadores visuais — como gráficos de composição do patrimônio, evolução de valores e alertas de bens sem manutenção recente. Esses recursos ampliariam consideravelmente a capacidade analítica do sistema, tornando-o ainda mais estratégico para a gestão condominial.

5.4.4 Análise do Processo de Manutenção e Transferência de Bens

O Processo 3 — Manutenção, Transferência e Baixa — é, sem dúvida, o mais complexo do mapa. Ele concentra as operações que exigem maior atenção e controle, pois envolvem mudanças no status ou na localização dos bens, além da possibilidade de encerramento definitivo do seu registro no sistema.

Os aspectos mais relevantes identificados neste processo são:

- Controle de autorização: operações sensíveis, como transferência de bens entre áreas e a baixa patrimonial, somente podem ser realizadas mediante aprovação do síndico, o que garante um nível adequado de governança e rastreabilidade nas decisões;
- Registro histórico: todas as alterações realizadas ao longo do ciclo de vida do bem são armazenadas, permitindo consultas retroativas, auditorias e a identificação de padrões de uso ou deterioração;
- Flexibilidade operacional: o processo contempla diferentes situações que podem ocorrer no dia a dia do condomínio, oferecendo caminhos distintos para cada tipo de atualização no ciclo de vida dos bens.

A utilização de gateways de decisão e múltiplos caminhos alternativos demonstra um uso maduro da notação BPMN para representar regras de negócio que, na prática, são frequentemente complexas e dependentes de contexto. Como melhoria prioritária para este processo, recomenda-se a automatização de alertas de manutenção preventiva, com base em critérios como tempo de uso, tipo de bem e histórico de intervenções. Essa funcionalidade reduziria falhas operacionais, evitaria gastos emergenciais e contribuiria para prolongar a vida útil dos bens patrimoniais do condomínio.

5.4.5 Integração entre os Processos

Um dos aspectos mais positivos do mapa de processos desenvolvido é justamente a forma como os três processos se relacionam entre si. Longe de funcionarem de maneira isolada, eles foram concebidos como partes de um sistema vivo e integrado:

- O Processo 1 (Cadastro) constrói e alimenta a base de dados do sistema;
- O Processo 2 (Consulta e Relatórios) utiliza essas informações para apoiar análises e decisões gerenciais;
- O Processo 3 (Manutenção e Transferência) atualiza continuamente os dados, garantindo que o sistema reflita sempre a realidade atual do patrimônio.

Essa interdependência cria um fluxo contínuo de informações no qual a saída de um processo se torna, naturalmente, a entrada do próximo. O resultado é um sistema com alta consistência e integridade dos dados ao longo do tempo — características essenciais em qualquer solução voltada à gestão patrimonial.

Tal característica está em plena consonância com as boas práticas de gestão por processos, que preconizam eficiência operacional, controle integrado e eliminação de redundâncias.

5.4.6 Considerações Finais da Análise

Tomando o mapa de processos em sua totalidade, é possível afirmar que ele cumpre bem o seu papel: representa de forma clara e funcional o sistema proposto, distribui responsabilidades de maneira equilibrada e coloca o controle e a rastreabilidade como valores centrais. De modo geral, destacam-se:

- Clareza na definição das etapas e dos responsáveis por cada ação;
- Adequação à notação BPMN, com uso correto de gateways, eventos e atividades;

- Boa distribuição de responsabilidades entre os atores do sistema;
- Foco em rastreabilidade e controle ao longo de todo o ciclo de vida dos bens.

Os processos modelados atendem integralmente aos objetivos propostos para o sistema, cobrindo desde o registro inicial dos bens até a gestão contínua e o encerramento do seu ciclo patrimonial.

Para que o modelo evolua ainda mais, recomenda-se, em etapas futuras:

- A implementação de automações — como notificações e alertas programados — que reduzam a dependência de ações manuais;
- A inclusão de indicadores de desempenho (KPIs) que permitam monitorar a eficiência da gestão patrimonial ao longo do tempo;
- O aprimoramento da interface analítica com dashboards visuais e interativos, tornando o sistema não apenas funcional, mas também intuitivo e estratégico.

Conclui-se, portanto, que o mapa de processos é consistente, funcional e adequado ao contexto do sistema de controle patrimonial condominial. Mais do que um produto técnico, ele representa um ponto de partida sólido para o desenvolvimento e a melhoria contínua de uma solução que tem potencial real de transformar a forma como os condomínios gerenciam seus bens.

5.5 Identificação de Melhorias

A etapa de Identificação de Melhorias possui um papel fundamental no processo de análise e otimização do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais. Após o levantamento dos requisitos e o mapeamento dos processos relacionados ao projeto, foi possível identificar algumas limitações operacionais

existentes no modelo. Assim, existem algumas soluções tecnológicas que são capazes de aumentar a eficiência, segurança e rastreabilidade das informações.

Atualmente, muitos condomínios realizam o controle patrimonial de maneira manual, utilizando planilhas eletrônicas descentralizadas e registros físicos, o que dificulta o acompanhamento dos bens e aumenta significativamente os riscos de inconsistências, perdas de informações, extravios e furtos de equipamentos. Além disso, a ausência de um sistema integrado compromete a confiabilidade dos dados, reduzindo a capacidade de auditoria e fiscalização dos patrimônios existentes. Diante disso, foram identificadas diversas oportunidades de melhoria que podem ser implementadas por meio da aplicação proposta.

5.5.1 Centralização das Informações Patrimoniais

Uma das principais melhorias identificadas consiste na centralização de todas as informações patrimoniais em uma única plataforma digital, facilitando processos de auditoria e conferência. Atualmente, os dados podem estar dispersos em diferentes planilhas, documentos impressos ou registros informais, dificultando consultas e atualizações. Com a implementação do sistema, todas as informações dos bens patrimoniais passarão a ser armazenadas em banco de dados centralizado, permitindo assim uma maior organização das informações, um acesso mais rápido aos dados, uma redução significativa de inconsistências, além da melhoria na integridade das informações e o aumento da confiabilidade dos registros patrimoniais.

5.5.2 Automatização do Controle de Inventário

Outra melhoria identificada refere-se à automatização dos processos de controle patrimonial. No modelo atual, diversas atividades dependem de preenchimentos manuais, aumentando a probabilidade de erros humanos e retrabalho administrativo. Com o novo sistema, processos como o cadastro de bens, a atualização de informações, a movimentação patrimonial, a geração de relatórios, o registro de manutenção e a emissão de etiquetas vão começar ocorrer de maneira

automatizada, proporcionando assim uma maior produtividade, uma redução de falhas operacionais, uma agilidade significativa nos processos administrativos e a diminuição do tempo gasto em conferências manuais.

5.5.3 Implementação de Rastreamento Patrimonial

Foi identificada a necessidade de melhorar significativamente a rastreabilidade dos bens patrimoniais do condomínio, para assim proporcionar maior transparência na gestão patrimonial. Atualmente, muitos equipamentos não possuem mecanismos adequados de identificação e controle de localização. Com a melhoria, o sistema permitirá a geração de etiquetas patrimoniais com QR Code para cada bem cadastrado. Essa funcionalidade permitirá uma identificação rápida dos ativos, um controle mais eficiente da localização, uma consulta imediata das informações do bem, uma redução de extravios, além de maior controle sobre transferências internas.

5.5.4 Controle de Movimentação dos Bens

Outra melhoria importante identificada está relacionada ao acompanhamento da movimentação dos bens patrimoniais dentro do condomínio. O sistema irá permitir registrar as transferências entre setores, a alteração de responsáveis, as mudanças de localização e o histórico completo das movimentações. Sendo assim, essa funcionalidade contribuirá para o aumento da segurança patrimonial, para a redução de perdas, para a identificação de responsabilidades, além da melhoria na fiscalização dos ativos.

5.5.5 Melhoria nos Processos de Auditoria

O modelo atual apresenta limitações relacionadas à auditoria patrimonial, dificultando a verificação das alterações realizadas nos registros dos bens. Como proposta de melhoria, o sistema irá implementar mecanismos de log de auditoria, histórico de alterações e de rastreamento de operações. Com isso, será possível

identificar as alterações realizadas, monitorar as ações dos usuários, garantir maior transparência e aumentar a confiabilidade das informações armazenadas, além de auxiliar na responsabilização em casos de inconsistências ou uso indevido do sistema.

5.5.6 Geração de Relatórios Gerenciais em Tempo Real

Foi identificada a necessidade de melhorar o acesso às informações gerenciais relacionadas ao patrimônio do condomínio. Atualmente, a emissão de relatórios depende de consultas manuais e organização de planilhas, tornando o processo lento e suscetível a erros. O sistema permitirá a geração automática de relatórios em tempo real contendo a quantidade total de bens, os bens em manutenção, os bens baixados, o histórico de movimentações, os valores patrimoniais atualizados, além de conter relatórios de conferência. Essa melhoria proporcionará um apoio à tomada de decisão, uma maior eficiência administrativa, uma melhoria no acompanhamento patrimonial e a otimização da gestão condominial.

5.5.7 Aumento da Segurança das Informações

A segurança das informações foi identificada como um ponto crítico no processo atual de gestão patrimonial. O armazenamento descentralizado em planilhas aumenta os riscos de perda de dados, de acessos não autorizados, de alterações indevidas, além da ausência de backup. Assim, o sistema irá implementar uma autenticação com login e senha, um controle de permissões, um armazenamento seguro em servidor, além de contar com backups periódicos e uma criptografia de dados sensíveis. Com isso, tais mecanismos contribuirão para garantir uma confidencialidade juntamente com a integridade e a disponibilidade das informações.

5.5.8 Melhoria da Experiência do Usuário

Também foi identificada a necessidade de tornar o processo de gestão patrimonial mais simples e intuitivo para os usuários. O sistema será desenvolvido

com uma interface gráfica amigável juntamente com a navegação intuitiva e dashboards informativos, contendo menus organizados e uma facilidade de acesso às funcionalidades. Assim, irá permitir que usuários com conhecimentos básicos de informática consigam utilizar o sistema com maior facilidade e eficiência.

5.5.9 Redução de Custos Operacionais

A informatização dos processos patrimoniais contribuirá diretamente para redução de custos administrativos relacionados ao retrabalho, a perda de equipamentos, a processos manuais, a impressão excessiva de documentos e tempo gasto em conferências físicas. Além disso, o melhor controle dos bens possibilitará maior preservação patrimonial e melhor planejamento financeiro do condomínio.

5.5.10 Apoio à Tomada de Decisão

Com a centralização das informações e geração de indicadores em tempo real, os gestores terão acesso a dados mais precisos sobre o estado dos bens, a necessidade de manutenção, a localização dos ativos, os custos patrimoniais e o histórico de movimentações, permitindo assim tomadas de decisão mais rápidas, estratégicas e fundamentadas.

5.5.11 Padronização dos Processos Patrimoniais

Outra melhoria importante será a padronização dos procedimentos de inventário e controle patrimonial. O sistema permitirá definir fluxos organizados para o cadastro, para a transferência e manutenção, para dar baixa e para a auditoria dos bens, reduzindo as inconsistências operacionais e melhorando a eficiência dos processos internos.

5.5.12 Considerações Finais da Identificação de Melhorias

A partir da análise realizada, foi possível identificar que a implementação do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais proporcionará melhorias significativas nos processos administrativos relacionados à gestão patrimonial do condomínio. As melhorias propostas buscam solucionar problemas relacionados à descentralização das informações, falta de rastreabilidade, vulnerabilidades operacionais e ausência de mecanismos eficientes de controle patrimonial. Dessa forma, a solução contribuirá para uma gestão mais moderna, segura, transparente e eficiente, permitindo maior controle sobre os bens patrimoniais e reduzindo riscos financeiros decorrentes de perdas, extravios e falhas administrativas.

5.6 Implementação e Monitoramento

A etapa de implementação e monitoramento tem como objetivo garantir que o Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais seja implantado corretamente e produza os resultados esperados para a gestão do condomínio.

Para isso, será adotado um planejamento organizado, envolvendo definição de responsabilidades, cronograma de execução, treinamento dos usuários, acompanhamento de indicadores de desempenho (KPIs) e análise contínua dos resultados obtidos.

5.6.1 Plano de Implementação

A implantação do sistema acontecerá de forma gradual, permitindo uma adaptação segura do modelo atual para o ambiente digital e reduzindo possíveis impactos nas rotinas administrativas do condomínio.

O processo será dividido em etapas, iniciando pela preparação da infraestrutura tecnológica, incluindo servidor, banco de dados, backup e mecanismos de segurança da informação.

Em seguida, será realizada a migração dos registros patrimoniais existentes, transferindo informações atualmente armazenadas em planilhas e documentos físicos para o novo sistema.

Após essa etapa, serão configurados os perfis de acesso dos usuários, definindo permissões específicas conforme a função de cada responsável. Na sequência, serão implantadas as funcionalidades do sistema, realizados testes operacionais e validações para verificar o correto funcionamento da plataforma.

Por fim, os usuários receberão treinamento para utilização do sistema e terá início o período de operação assistida, acompanhado por monitoramento contínuo dos resultados.

Esse modelo de implantação permitirá identificar possíveis falhas ou inconsistências antecipadamente, facilitando a realização de ajustes antes da consolidação definitiva da solução.

5.6.2 Responsáveis pelas Ações

Para garantir uma execução organizada e eficiente, cada etapa do projeto contará com responsáveis definidos.

A equipe de Análise e Desenvolvimento de sistemas/Tecnologia da Informação será responsável pela configuração da infraestrutura necessária para funcionamento do sistema. A equipe administrativa e os gestores patrimoniais realizarão o cadastro e a migração dos dados patrimoniais.

O administrador do sistema ficará responsável pelas permissões de acesso dos usuários, enquanto a equipe técnica e os usuários-chave participarão dos testes operacionais. O treinamento dos colaboradores será conduzido pela equipe técnica ou pelo instrutor responsável. Já o monitoramento dos indicadores ficará sob responsabilidade da gestão administrativa e do síndico.

Por fim, a avaliação de melhorias contínuas será conduzida pelo comitê gestor do projeto.

A definição clara dessas responsabilidades contribui para maior controle das atividades, transparência nas entregas e melhor acompanhamento do cronograma estabelecido.

5.6.3 Cronograma de Execução

A implementação seguirá um cronograma dividido por etapas.

Na primeira semana, será realizado o planejamento do projeto e a preparação da infraestrutura tecnológica. Na segunda semana, ocorrerão a migração das informações e o cadastramento inicial dos bens patrimoniais.

A terceira semana será destinada à configuração do sistema e realização dos testes operacionais. Na quarta semana, será realizado o treinamento dos usuários.

A implantação operacional está prevista para a quinta semana, enquanto as semanas seguintes serão destinadas ao monitoramento inicial do sistema e realização de ajustes necessários.

O cronograma poderá sofrer adaptações de acordo com necessidades identificadas durante o processo de implantação.

5.6.4 Treinamento dos Colaboradores

O treinamento dos usuários é uma etapa fundamental para o sucesso da implantação, pois garante a correta utilização da plataforma e maior adaptação aos novos processos de trabalho.

A capacitação será destinada aos administradores, síndicos e demais colaboradores envolvidos na gestão patrimonial.

Durante o treinamento, serão abordados temas como cadastro de bens patrimoniais, utilização de QR Code e etiquetagem, registro de movimentações e manutenções, emissão de relatórios gerenciais, controle de permissões de acesso e práticas de segurança das informações.

Para facilitar o aprendizado, serão utilizados materiais de apoio, demonstrações práticas e ambiente de simulação, permitindo que os usuários desenvolvam familiaridade com as funcionalidades do sistema.

5.6.5 Indicadores de Desempenho (KPIs)

O desempenho do sistema será acompanhado por meio de indicadores que permitirão avaliar sua eficiência, qualidade operacional e alcance dos objetivos propostos.

Entre os principais indicadores definidos estão:

- Tempo médio de execução dos processos, utilizado para medir a agilidade das atividades patrimoniais;
- Número de erros ou retrabalhos, permitindo identificar inconsistências ou falhas operacionais;
- Taxa de bens cadastrados, utilizada para verificar o nível de cobertura do cadastro patrimonial;
- Tempo médio de localização dos bens, avaliando a eficiência do rastreamento patrimonial;
- Quantidade de movimentações registradas, indicando o nível de utilização do sistema;
- Tempo médio de emissão de relatórios, relacionado à rapidez na geração de informações gerenciais;
- Número de acessos não autorizados bloqueados, associado à segurança da informação;
- Produtividade da equipe, utilizada para avaliar o desempenho operacional após a implantação;

- Grau de satisfação dos usuários, medindo a percepção sobre usabilidade, facilidade de uso e qualidade do sistema.

Esses indicadores servirão como base para análises gerenciais, apoio à tomada de decisões e identificação de oportunidades de melhoria.

5.6.6 Acompanhamento dos Resultados

O acompanhamento dos resultados será realizado continuamente, por meio da análise periódica dos indicadores definidos.

Inicialmente, as avaliações ocorrerão mensalmente durante a fase de implantação. Após esse período, o monitoramento poderá ser realizado trimestralmente.

As análises considerarão aspectos como comparação entre metas planejadas e resultados alcançados, identificação de falhas operacionais, avaliação da adaptação dos usuários ao sistema e necessidade de ajustes técnicos ou funcionais.

Também poderão ser propostas ações corretivas e melhorias incrementais para aperfeiçoar continuamente a plataforma.

Todo o processo seguirá os princípios do ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir), promovendo melhoria contínua, controle de qualidade e evolução permanente da solução implementada.

Como resultado esperado, o sistema deverá proporcionar maior confiabilidade das informações, redução de erros operacionais, aumento da produtividade administrativa, melhoria da segurança dos dados e suporte mais eficiente à tomada de decisão na gestão patrimonial do condomínio.

6 Produto Mínimo Viável (MVP)

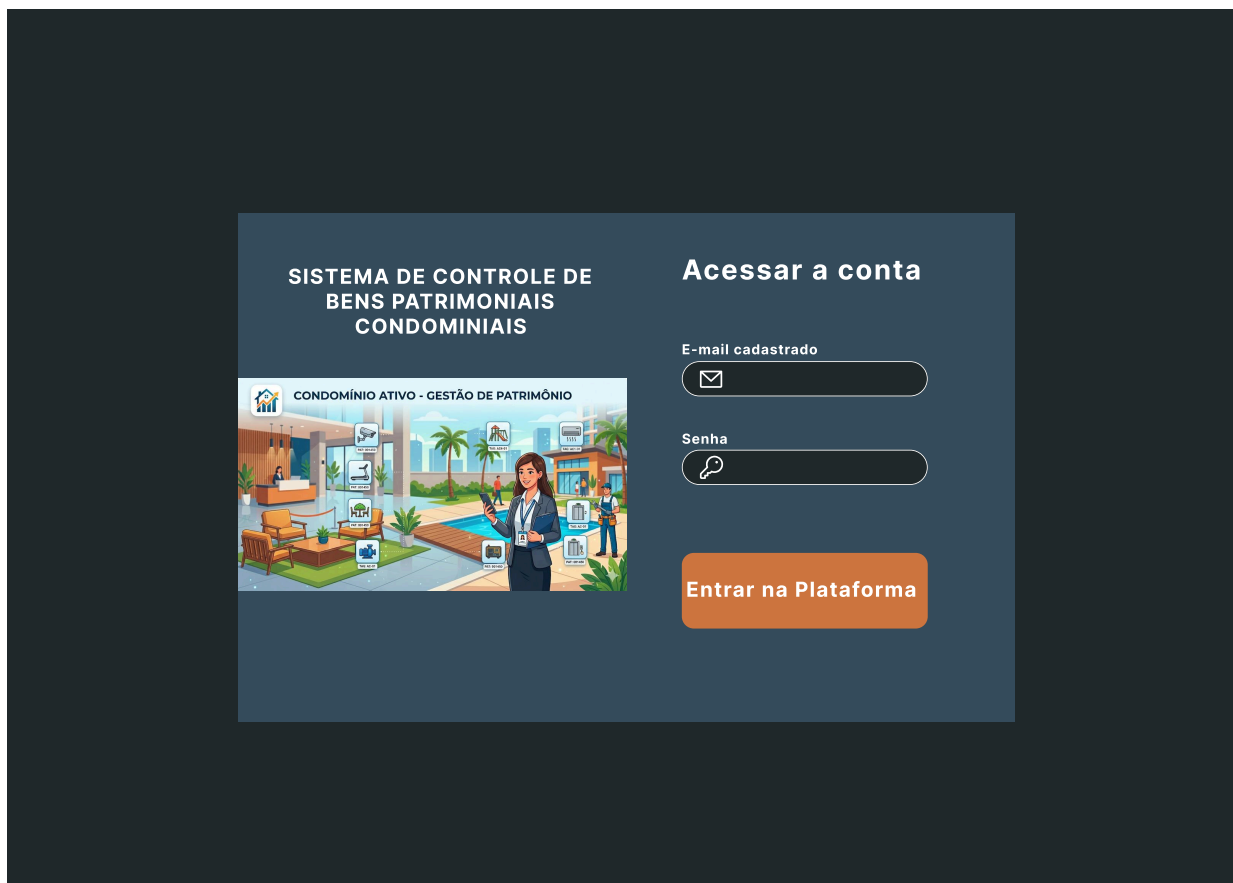
O MVP (minimum Viable Product) trata-se de uma aplicação enxuta de entrega de lançamento de um produto. Nesta fase é apresentado um produto minimamente funcional, contendo o necessário para atingir sua função principal. Como o MVP tem um desenvolvimento curto, e ele não apresenta o ideal final do produto completo. Ele é desenvolvido na metodologia ágil para comprovar a viabilidade do produto (MUNIZ).

6.1 Prototipação

A prototipação é uma fase muito importante no desenvolvimento do produto, onde é permitido testar a experiência do usuário, validar ideias e testar funcionalidades.

Para a prototipação foi utilizada a ferramenta “Figma” (www.figma.com), com frames de 1440 x 1024, para simular o ambiente desktop. Também foi utilizado ícones da plataforma phosphoricons (<https://phosphoricons.com/>), para compor elementos de fácil entendimento do usuário e algumas imagens geradas por IA do Google (www.gemini.com.br).

6.1.1 Tela de Login/Cadastro



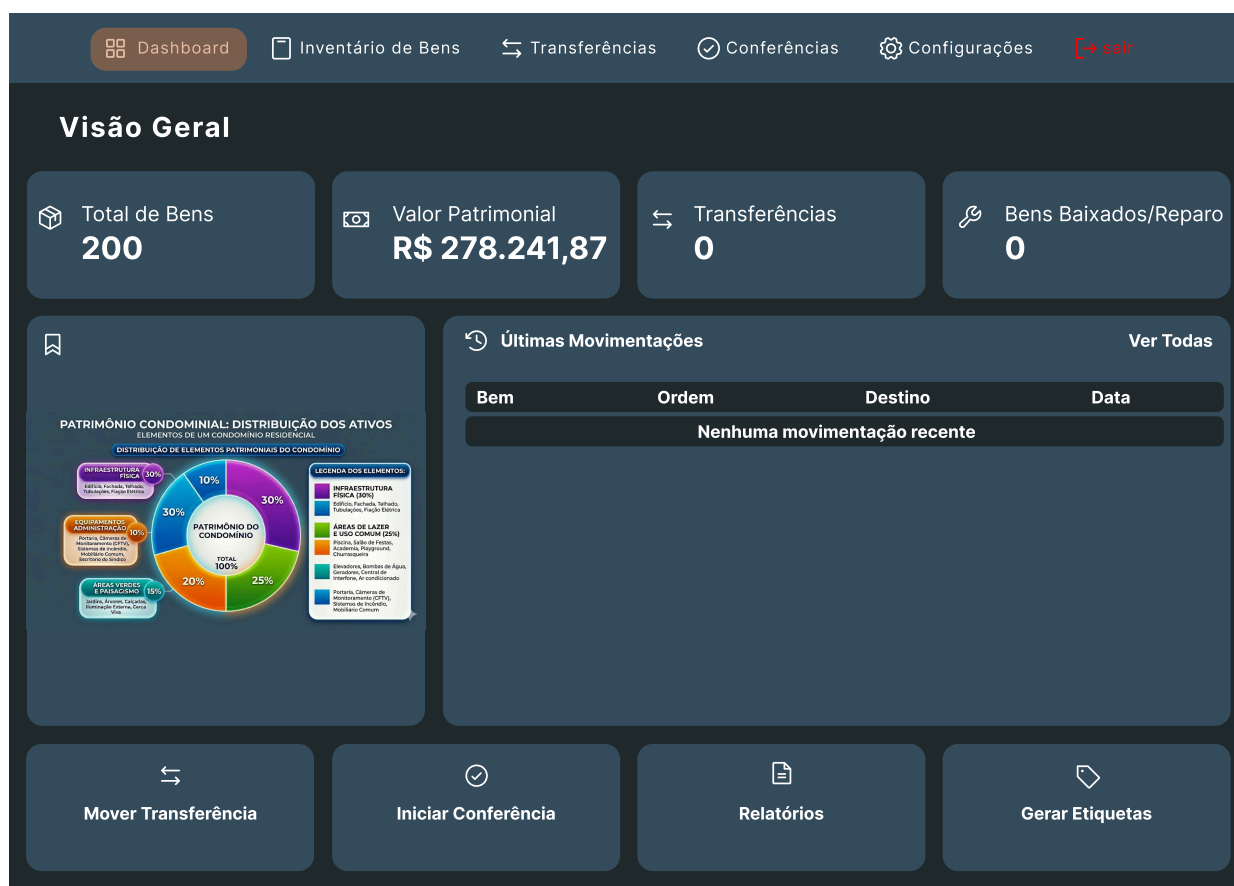
Na tela de Login o usuário tem que entrar como seu e-mail e senha previamente cadastrados no sistema.

6.1.2 Página Inicial

Na página o usuário é apresentado a um Dashboard com as principais informações do sistema. No menu superior terá acesso ao inventário de bens, transferências, conferências, configurações e sair da aplicação.

Logo abaixo ao menu principal, terá uma visão geral, com informações da quantidade de bens cadastrados, seu valor patrimonial, bens transferidos ou baixados/reparo, gráfico para facilitar a visualização dos dados e as últimas

movimentações. Na parte inferior o acesso para mover os bens, iniciar a conferência, gerar relatórios e etiquetas dos bens cadastrados.



6.1.3 Experiência de Interatividade – Tela de Menu

No menu “Inventário de Bens” o usuário tem acesso ao total de bens, seu valor acumulado e quantidade de bens em manutenção. Logo abaixo uma tabela com informações de plaqueta de bens, descrição do item, setor onde esta localizado, valor, status e ações passíveis de edição e maior detalhamento.

Dashboard	Inventário de Bens	Transferências	Conferências	Configurações	Sair
Gestão de Inventário					Cadastrar Bem
Total de Bens 200	Valor Acumulado R\$ 278.241,87	Em Manutenção 0			
Pesquisar	Todos os Setores	Status: Todos			
Plaqueta	Item	Setor Atual	Valor	Status	Ações
AC154	Cadeira	ADM - Portaria	R\$ 450,00	Ativo	 
AC155	Cadeira	ADM - Portaria	R\$ 450,00	Ativo	 
AC156	Cadeira	ADM - Portaria	R\$ 450,00	Ativo	 
DH023	Cancela	ADM - Portaria	R\$ 300,00	Ativo	 
DH024	Cancela	ADM - Portaria	R\$ 300,00	Ativo	 
CP011	Computador	ADM - Portaria	R\$ 4.750,00	Ativo	 
TL008	Telefone	ADM - Portaria	R\$ 70,00	Ativo	 

No menu “Transferência” o usuário poderá solicitar a transferência de algum bem, informando o setor de destino e o novo responsável. Assim como também poderá solicitar a manutenção dos bens. A direita possui informações com o histórico de movimentações.

Dashboard
Inventário de Bens
Transferências
Conferências
Configurações
Sair

Movimentações e Serviços

Em Trânsito
0

Em Manutenção
0

Concluídas mês
0

Nova Transferência

Bem Patrimonial

Procurar

Setor de Destino

Clique para selecionar

Novo Responsável

Nome do responsável

Solicitar Transferência

Registrar Manutenção

Bem Para Manutenção

Procurar

Tipo

Corretiva

Prioridade

Médio

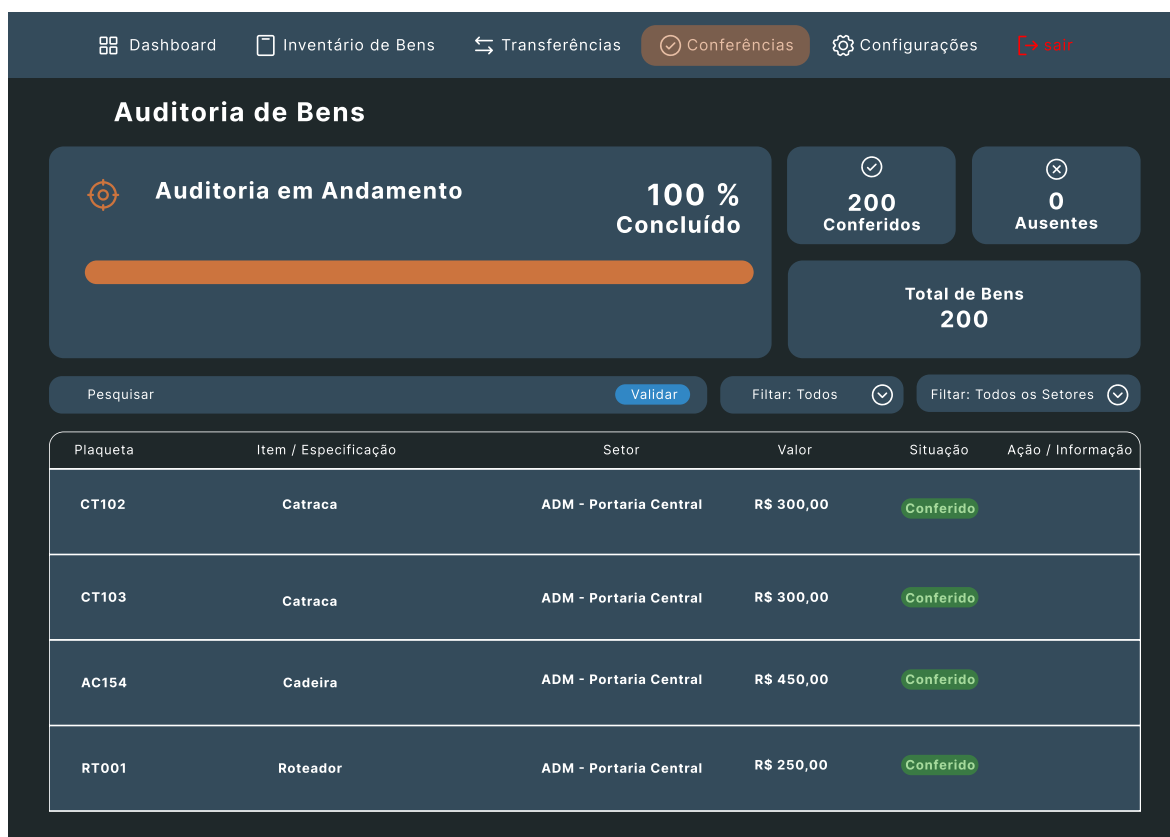
Justificativa

Histórico Recente

Filtrar

Nenhuma movimentação encontrada com os filtros atuais

No menu “Conferência” é onde será registrado a auditoria e o inventário de todos os bens patrimoniais. Nele será possível conferir o andamento da auditoria, informando os bens localizados e ausentes. Em seguida possui uma tabela com os rótulos plaquetas, itens, setor, valor e situação.



No menu “Configuração” é onde será informado os dados da cadastrais da empresa, como o nome, CNPJ, endereço e foto. Possui o menu onde será calculado a depreciação do valor dos bens patrimoniais. Na parte inferior os campos de cadastramento dos setores e locais e contas contábeis do usuário.

[Dashboard](#) [Inventário de Bens](#) [Transferências](#) [Conferências](#) [Configurações](#) [sair](#)

Configurações do Sistema

Dados da Organização

Nome da Empresa

Informar nome da empresa

CNPJ

Informar CNPJ da empresa

Endereço

Informar endereço



Alterar Logo

Execução de Depreciação

Executar cálculo de depreciação para todos os ativos

Processar Depreciação

Setores e Locais

Gerenciar

Estrutura física

ADM - Cobrança

Ativo

ADM - Financeiro

Ativo

ADM - Copa

Ativo

Conta Contábil

Gerenciar

Classificação

Edifícios Administrativos

Edifícios Industriais

Terrenos

6.2 Desenvolvimento e Implementação

A etapa de desenvolvimento e implantação do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais tem como objetivo transformar os requisitos levantados e os processos mapeados em uma solução tecnológica funcional, segura e alinhada às necessidades operacionais do condomínio. O desenvolvimento da aplicação será orientado pelos requisitos funcionais e não funcionais, priorizando aspectos como rastreabilidade, segurança da informação, usabilidade e integridade dos dados. Além disso, o processo de implantação será realizado de forma gradual e planejada, minimizando impactos nas rotinas administrativas e garantindo uma transição segura do modelo atual, baseado em planilhas e registros físicos, para um ambiente digital centralizado.

ceub.br | SEPN 707/907, campus Asa Norte, CEP: 70.790-075, Brasília - DF • +55(61)3966-1201

Metodologia de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do sistema, será adotada uma metodologia incremental, permitindo a implementação progressiva das funcionalidades e a realização de testes contínuos ao longo do projeto. Essa abordagem possibilita maior flexibilidade para ajustes e refinamentos, garantindo que a solução evolua de acordo com as necessidades identificadas durante as etapas de validação. O ciclo de desenvolvimento será dividido no levantamento e refinamento dos requisitos, posteriormente virá a modelagem dos processos e regras de negócio, além do desenvolvimento das funcionalidades com os testes unitários e integrados, proporcionando uma homologação com os usuários, juntamente com a implantação e monitoramento, além de manutenção contínua, visando a redução de riscos operacionais e facilitando a identificação precoce das inconsistências.

Arquitetura da Solução

O sistema será desenvolvido utilizando arquitetura cliente-servidor, composta por uma interface web para acesso dos usuários com um servidor de aplicação responsável pelas regras de negócio, que será armazenado em um banco de dados centralizado, visando o armazenamento das informações. Além do banco de dados, o sistema possuirá um módulo de autenticação e controle de acesso, com um mecanismo de geração de relatórios e serviço de backup e recuperação de dados. Assim, a arquitetura permitirá maior escalabilidade, segurança e facilidade de manutenção, com todas as informações patrimoniais sendo armazenadas em um ambiente centralizado, garantindo integridade, disponibilidade e rastreabilidade dos dados.

Tecnologias Utilizadas

As tecnologias utilizadas poderão ser definidas de acordo com os recursos disponíveis e as necessidades do projeto. Entre as principais ferramentas previstas, a linguagem de programação para desenvolvimento web, o banco de dados relacional, o framework para uma interface do usuário, juntamente com a biblioteca para geração

de relatórios em PDF e Excel e API para leitura e geração de QR Codes serão utilizadas para gerenciamento das atividades e documentação do projeto, contendo um sistema de controle de versões.

Plano de Implantação

A implantação do sistema ocorrerá de forma gradual, permitindo adaptação segura dos usuários e redução dos impactos operacionais. O processo será dividido nas seguintes etapas.

Preparação da infraestrutura

Nesta fase serão configurados o servidor de aplicação, o banco de dados junto com os mecanismos de segurança, visando as rotinas de backup. Tudo será testado em meio aos ambientes de testes.

Migração de dados

Os registros patrimoniais existentes em planilhas e documentos físicos serão revisados, padronizados e inseridos no novo sistema. Antes da migração definitiva, serão realizados testes para garantir a integridade dos dados. Além disso, será feita a eliminação de registros duplicados, para manter uma consistência das informações, visando validação dos cadastros de forma efetiva.

Configuração dos usuários

Serão definidos perfis de acesso específicos conforme as responsabilidades de cada usuário. Entre os perfis previstos estão o de administrador do sistema, o de síndico, o do setor administrativo, ou seja, os responsáveis pelos setores e os usuários consultivos. Essa estratégia garantirá maior segurança e controle das operações.

Testes e homologação

Antes da entrada em produção, o sistema será submetido a testes para verificar o seu funcionamento conforme o desempenho da aplicação e a segurança dos dados

entre a integração dos módulos e a conformidade com os requisitos definidos. Após os testes, será realizada a homologação pelos usuários responsáveis.

Operação assistida

Após a implantação, será iniciado um período de acompanhamento intensivo para identificar possíveis falhas e realizar ajustes necessários. Essa fase permitirá maior estabilidade e confiança na utilização da plataforma.

Capacitação dos Usuários

O sucesso da implantação depende diretamente do preparo dos usuários. Dessa forma, serão realizadas ações de treinamento voltadas para a utilização das funcionalidades, para o cadastro e atualização de bens, além de geração de relatórios e o registro de movimentações. Também serão disponibilizados materiais de apoio, manuais e orientações para consulta, além de procedimentos de auditoria e as boas práticas de segurança da informação.

Monitoramento e Indicadores de Desempenho

Após a implantação, o sistema será monitorado continuamente por meio de indicadores de desempenho (KPIs), permitindo avaliar sua eficiência e identificar oportunidades de melhoria. Entre os indicadores sugeridos, destacam-se o percentual de bens inventariados junto com a quantidade de movimentações registradas. Ou seja, terá o tempo médio de localização de ativos, o número de inconsistências identificadas e a quantidade de manutenções preventivas realizadas. Além do número de ocorrências de extravios e o tempo médio de geração de relatórios. O acompanhamento desses indicadores permitirá avaliar os benefícios proporcionados pela solução e o índice de satisfação dos usuários.

Manutenção e Melhoria Contínua

Após a implantação definitiva, o sistema entrará em fase de manutenção contínua. As atividades previstas incluem a correção de falhas, a atualização de

funcionalidades e de ajustes de desempenho feitos de forma continuamente. Além de melhorias na interface com a implementação de novas integrações e adequação a novas necessidades operacionais. A análise contínua dos resultados obtidos garantirá a evolução da plataforma e sua aderência às demandas futuras da gestão patrimonial.

6.2.1 Equipe de Desenvolvimento

A equipe de desenvolvimento do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais foi composta por Caio Oham Campos Pinho, Davi Victor Dantas de Araújo, Gabriel Soares dos Santos, Henrique Sebben Rocha, Júlia Arandas Lopes, Thiago Bezerra e Wellington Botelho Nowicki. Por se tratar de um projeto acadêmico desenvolvido em grupo, não houve uma hierarquia fixa de cargos, como gerente de projeto, analista, programador ou testador. As atividades foram conduzidas de forma compartilhada, com participação dos integrantes nas discussões, revisões e decisões necessárias para a construção do trabalho.

A organização da equipe ocorreu por meio da divisão das seções do relatório final, ficando cada integrante responsável pela elaboração de uma parte específica do documento. Essa divisão serviu para facilitar a produção do relatório e o cumprimento das entregas, sem descaracterizar a participação coletiva no desenvolvimento do projeto. As reuniões foram realizadas principalmente pelo Google Meet, permitindo o alinhamento das tarefas, a revisão do andamento do trabalho e a definição dos ajustes necessários antes da entrega.

Dessa forma, a equipe atuou como base para a execução das etapas seguintes do projeto, reunindo as informações produzidas, revisando as decisões tomadas e consolidando os elementos necessários para o desenvolvimento e a implantação da solução. Essa organização possibilitou a continuidade do capítulo, relacionando a atuação do grupo com a metodologia de desenvolvimento e com as ferramentas utilizadas nas próximas seções.

6.2.2 Metodologia de Desenvolvimento

Natureza e Abordagem da Pesquisa

Este projeto caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa predominante. O objetivo é desenvolver uma solução de software baseada em análise sistemática de requisitos e processos operacionais reais de um condomínio, validando a viabilidade técnica e funcional da solução através de prototipagem e testes com usuários finais.

O desenvolvimento seguiu uma abordagem combinada de estudo de caso e pesquisa de campo, estruturada em etapas sequenciais. O Condomínio Rural Residencial RK (CNPJ 00.140.373/0001-68, Sobradinho/DF) foi selecionado como caso de estudo real, justificando-se pelo acesso direto aos stakeholders (responsável pela organização Condomínio Rural Residencial RK), pela possibilidade de validação prática e pela representatividade como caso típico de condomínio de médio porte com processos manuais. Entrevistas online foram conduzidas para levantamento de requisitos e mapeamento de processos operacionais, ocorrendo no discord/google meet para melhor compreensão do contexto operacional. Uma revisão de literatura acadêmica em engenharia de software, gestão de requisitos, modelagem de processos e arquitetura de sistemas foi realizada para fundamentação teórica das decisões técnicas.

Instrumentos e Coleta de Dados

A coleta de dados envolveu múltiplos instrumentos complementares. Entrevistas online com roteiro semiestruturado foram conduzidas com o responsável pela organização Condomínio Rural Residencial RK, para coleta de informações sobre processos atuais de cadastro, movimentação e consulta de bens, problemas e gargalos identificados no fluxo manual, necessidades e expectativas dos usuários finais, e restrições operacionais e políticas do condomínio. A análise de documentação existente incluiu planilhas eletrônicas de inventário, registros em papel de

movimentações, estrutura organizacional e fluxos de aprovação, além de políticas e regulamentos internos.

Prototipagem interativa foi realizada através da ferramenta Figma, desenvolvendo protótipos navegáveis de interfaces com frames padrão (1440 × 1024 pixels), componentes reutilizáveis e fluxos de interação mapeados, permitindo feedback iterativo dos stakeholders. Modelagem de processos operacionais críticos foi realizada utilizando a notação BPMN 2.0 com suporte da ferramenta Bizagi Modeler, descrevendo os três processos principais (cadastro, consulta/relatório, movimentação/baixa) com gateways de decisão e fluxos alternativos. Por fim, uma pesquisa bibliográfica sistemática abrangeu padrões de engenharia de software (MVC, 3-tier architecture), metodologias ágeis e incrementais, boas práticas de requisitos e modelagem, padrões de segurança em aplicações web, e conformidade com normas (LGPD, WCAG).

Procedimento de Análise

A análise dos dados coletados seguiu um procedimento sistemático. Os dados obtidos nas entrevistas foram organizados em quatro categorias de requisitos: Requisitos Funcionais (o que o sistema deve fazer), Requisitos Não-Funcionais (qualidades esperadas), Requisitos de Interface (padrões de interação) e Requisitos de Dados (estrutura de informações), sendo cada requisito priorizado conforme criticidade operacional e impacto no negócio. Os processos operacionais foram mapeados utilizando BPMN 2.0, identificando fluxos principais e alternativos, pontos de decisão, stakeholders e responsabilidades, dados de entrada e saída, e possíveis problemas e ineficiências.

Uma análise de gaps foi realizada através da comparação entre estado atual e estado desejado, identificando melhorias necessárias e oportunidades de automação. A avaliação técnica do stack tecnológico considerou requisitos não-funcionais (desempenho, segurança, escalabilidade), comunidade e suporte disponível, curva de aprendizado da equipe, e custo de desenvolvimento e manutenção. A validação com

stakeholders foi realizada através de apresentações interativas de prototipagem de interfaces para feedback visual, diagramas BPMN para validação de processos, e requisitos consolidados para confirmação, utilizando reuniões presenciais e discussões.

Execução Técnica e Cronograma

A execução técnica do projeto seguiu uma abordagem incremental e ágil estruturada em sete fases sequenciais: levantamento e refinamento de requisitos consolidando RF, RNF, RI e RD; modelagem de processos através de diagramas BPMN dos fluxos operacionais; design e prototipagem de interfaces em Figma validadas com usuários; desenvolvimento back-end com implementação de APIs Flask e lógica de negócio; desenvolvimento front-end com interfaces HTML5/CSS3/JavaScript; integração e testes funcional, de segurança e desempenho; e implantação em ambiente de produção com suporte inicial. O cronograma foi estruturado em cinco semanas de trabalho intensivo com marcos de validação ao final de cada semana.

CrITÉRIOS de Validação

O sucesso do desenvolvimento foi validado através de critérios técnicos (implementação de todos os RF, atendimento dos RNF, testes de segurança, conformidade LGPD), critérios operacionais (testes de usabilidade com usuários reais, testes de carga, feedback positivo dos stakeholders) e critérios de conformidade (documentação técnica completa, manual de usuário, plano de manutenção e suporte).

6.2.3 Ferramentas de Desenvolvimento

Esta seção apresenta, de forma técnica e detalhada, a arquitetura de software, as linguagens, os frameworks, o sistema de gerenciamento de banco de dados e as

tecnologias de front-end empregados na construção do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais. Para cada ferramenta, descreve-se não apenas sua função dentro da aplicação, mas também os fundamentos técnicos que justificam sua adoção, suas características de funcionamento interno e sua relação direta com os requisitos funcionais (RF), não funcionais (RNF), de interface (RI) e de dados (RD) especificados na seção 3 deste documento.

O sistema foi desenvolvido segundo uma arquitetura cliente-servidor de três camadas (3-tier architecture), composta por: (i) camada de apresentação (front-end), responsável pela interface gráfica com o usuário; (ii) camada de aplicação (back-end), responsável pelo processamento das regras de negócio; e (iii) camada de dados, responsável pelo armazenamento persistente das informações. Essa separação de responsabilidades segue o princípio de separation of concerns, amplamente recomendado na engenharia de software, e permite que cada camada seja desenvolvida, testada e mantida de forma independente.

Linguagem de Programação: Python

A linguagem Python, em sua versão 3, foi adotada como base de todo o desenvolvimento do back-end da aplicação. Trata-se de uma linguagem de alto nível, interpretada, de tipagem dinâmica e fortemente orientada a objetos, cuja máquina virtual (CPython) interpreta o bytecode gerado a partir do código-fonte em tempo de execução.

Do ponto de vista técnico, a escolha do Python para o desenvolvimento do sistema justifica-se pelos seguintes aspectos:

a) tipagem dinâmica e duck typing, que aceleram o ciclo de desenvolvimento ao reduzir a verbosidade do código, característica desejável em projetos conduzidos sob a abordagem de Produto Mínimo Viável (MVP), na qual o tempo de entrega é uma variável crítica;

b) gerenciamento automático de memória por meio de contagem de referências (reference counting) e coletor de lixo (garbage collector), o que dispensa o gerenciamento manual de memória e reduz a incidência de falhas como vazamentos de memória (memory leaks);

c) disponibilidade de um gerenciador de pacotes nativo (pip) e de um repositório centralizado de bibliotecas (PyPI — Python Package Index), que viabilizou a integração de bibliotecas de terceiros para tarefas específicas, como conexão com o banco de dados (PyMySQL/SQLAlchemy), geração de relatórios em PDF (ReportLab/FPDF) e manipulação de planilhas Excel (openpyxl);

d) compatibilidade nativa com o microframework Flask, detalhado na subseção 6.2.3.2, e com o protocolo WSGI (Web Server Gateway Interface), que define a interface padrão de comunicação entre servidores web e aplicações Python.

Microframework Web: Flask

O back-end da aplicação foi estruturado utilizando o Flask, um microframework web escrito em Python e baseado na biblioteca Werkzeug (toolkit WSGI) e no motor de templates Jinja2. Em contraposição a frameworks full-stack como o Django, o Flask adota o padrão arquitetural conhecido como microframework, fornecendo apenas o núcleo essencial para o roteamento de requisições HTTP e a renderização de respostas, sem impor uma estrutura rígida de pastas, um ORM (Object-Relational Mapper) específico ou um sistema de autenticação predefinido.

O funcionamento do Flask na aplicação segue o padrão arquitetural Model-ViewController (MVC), adaptado da seguinte forma:

a) Model (Modelo): camada representada pelas tabelas do banco de dados MySQL e pelas classes Python responsáveis por mapear os dados de bens patrimoniais, usuários, manutenções e transferências;

b) View (Visão): camada representada pelos templates HTML renderizados dinamicamente pelo motor Jinja2, exibindo ao usuário as informações processadas pelo back-end, como as telas de Dashboard, Inventário e Conferência;

c) Controller (Controlador): camada representada pelas rotas (endpoints) definidas no Flask por meio do decorador `@app.route()`, responsáveis por receber as requisições HTTP (GET, POST, PUT e DELETE), acionar a lógica de negócio correspondente e retornar a resposta adequada.

A título de exemplo, a rota responsável pelo cadastro de um novo bem patrimonial, atendendo ao Requisito Funcional RF01, segue a estrutura técnica ilustrada a seguir:

```
@app.route('/bens/cadastrar', methods=['POST'])
def cadastrar_bem():
    dados = request.form
    # validação dos campos obrigatórios (RD01)
    novo_bem = Bem(nome=dados['nome'], ...)
    db.session.add(novo_bem)
    db.session.commit()
    return redirect(url_for('inventario'))
```

Além do roteamento, o Flask foi responsável pela implementação das regras de validação de dados antes da persistência no banco (RF01, RF04), pelo controle de sessão e autenticação dos usuários por meio de login e senha (RNF02), e pela orquestração das consultas com filtros dinâmicos exibidas nas telas de Inventário e Conferência (RF03).

A opção pelo Flask, em detrimento de frameworks mais robustos, fundamenta-se no princípio de desenvolvimento incremental característico da metodologia de MVP: por não impor uma arquitetura rígida, o Flask permitiu que a equipe priorizasse

a entrega das funcionalidades essenciais do sistema, postergando a adoção de padrões mais complexos — como APIs RESTful versionadas ou arquiteturas de microsserviços — para etapas futuras de evolução do produto, caso a validação do MVP junto à organização parceira (Condomínio Rural Residencial RK) demonstre a necessidade de escalonamento da solução.

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados: MySQL

A persistência dos dados do sistema foi implementada utilizando o MySQL, um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) relacional, de código aberto, baseado no modelo relacional proposto por Codd (1970), no qual os dados são organizados em tabelas compostas por linhas (tuplas) e colunas (atributos), relacionadas entre si por meio de chaves primárias (primary keys) e chaves estrangeiras (foreign keys).

A escolha do MySQL como SGBD do projeto fundamenta-se nos seguintes aspectos técnicos:

a) conformidade com as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), garantindo que operações críticas — como a baixa de um bem patrimonial (RF05) ou a transferência de localização (RF06) — sejam executadas de forma íntegra, mesmo em caso de falhas concorrentes;

b) suporte ao mecanismo de chaves estrangeiras e à aplicação de restrições de integridade referencial, assegurando, por exemplo, que um registro de manutenção (RD02) esteja sempre vinculado a um bem patrimonial previamente cadastrado (RD01);

c) suporte nativo à linguagem SQL (Structured Query Language) para a definição (DDL), manipulação (DML) e consulta (DQL) dos dados, permitindo a criação de índices sobre colunas frequentemente utilizadas em buscas, como o número de patrimônio e a plaqueta de identificação, otimizando o tempo de resposta das consultas em conformidade com o Requisito Não Funcional de desempenho (RNF01);

d) disponibilidade de drivers e bibliotecas de conexão maduras no ecossistema Python, como o PyMySQL e o SQLAlchemy, este último permitindo a utilização de um ORM (Object-Relational Mapper), que mapeia as tabelas do banco de dados em classes Python, reduzindo a necessidade de escrita manual de consultas SQL e mitigando riscos de vulnerabilidades de injeção de SQL (SQL Injection).

O modelo de dados implementado no MySQL contempla, no mínimo, quatro entidades principais — Bens, Usuários, Manutenções e Transferências —, estruturadas de forma normalizada até a Terceira Forma Normal (3FN), eliminando redundâncias e garantindo a consistência das informações descritas nos Quadros de Requisitos de Dados (RD01, RD02 e RD03) apresentados na seção 3.4 deste documento.

Tecnologias de Front-end: HTML, CSS e JavaScript

A camada de apresentação do sistema foi desenvolvida com as tecnologias fundamentais da World Wide Web — HTML, CSS e JavaScript —, renderizadas no navegador do usuário (cliente) a partir dos templates processados pelo motor Jinja2 no servidor Flask.

Tecnicamente, cada uma dessas tecnologias cumpre uma função distinta na arquitetura de front-end da aplicação:

a) HTML5 (HyperText Markup Language): responsável pela definição da estrutura semântica do documento, por meio de elementos como `<table>`, `<form>`, `<input>` e `<button>`, utilizados na construção das listagens de inventário, dos formulários de cadastro, transferência e manutenção de bens, e dos modais de detalhamento exibidos no Dashboard;

b) CSS3 (Cascading Style Sheets): responsável pela definição do layout, da paleta de cores (com destaque para o tema escuro — dark mode — adotado na interface, com elementos de destaque nas cores laranja e roxo), da tipografia e da

responsividade da aplicação, sendo utilizadas técnicas como Flexbox e Grid Layout para a organização dos cartões de indicadores (cards) exibidos na tela inicial;

c) JavaScript: responsável pela manipulação dinâmica do Document Object Model (DOM), permitindo a validação client-side dos formulários antes do envio ao servidor, a atualização assíncrona de elementos da interface — como os filtros de busca por setor e status, aplicados sem a necessidade de recarregamento completo da página —, e a exibição de componentes interativos, como os modais de detalhamento de bens por setor e o assistente de geração de relatórios.

Em conformidade com o Requisito Não Funcional de usabilidade (RNF03), a interface foi projetada para que as operações principais — como o cadastro de um bem ou a consulta de um relatório — possam ser realizadas em poucos cliques, priorizando um fluxo de navegação direto e a organização da informação em componentes visuais de fácil compreensão, como gráficos de distribuição setorial e indicadores numéricos de alto contraste.

A decisão de utilizar tecnologias nativas da web, em vez de frameworks de front-end baseados em componentes — como React, Vue ou Angular —, foi tomada em razão da menor complexidade de configuração do ambiente de desenvolvimento (build tools, bundlers e transpiladores) exigida por esses frameworks, sendo o HTML, o CSS e o JavaScript suficientes para a entrega das funcionalidades essenciais previstas no escopo do MVP.

Considerações sobre a Arquitetura e o Conjunto de Ferramentas

A combinação das tecnologias apresentadas — Python e Flask na camada de aplicação, MySQL na camada de dados, e HTML, CSS e JavaScript na camada de apresentação — compõe uma arquitetura de software conhecida no mercado como stack Flask-MySQL, amplamente difundida no desenvolvimento de aplicações web de pequeno e médio porte, por aliar baixo custo de infraestrutura, ampla documentação e facilidade de manutenção.

O Quadro a seguir sintetiza a relação entre cada ferramenta adotada, sua camada de atuação na arquitetura do sistema e os principais requisitos do projeto a ela associados:

-) Python/Flask (camada de aplicação): RF01 a RF12, RNF01, RNF02;
-) MySQL (camada de dados): RD01, RD02, RD03, RNF01, RNF06;
-) HTML/CSS/JavaScript (camada de apresentação): RI01, RNF03.

Essa arquitetura permitiu à equipe de desenvolvimento transformar a proposta inicial do projeto — concebida a partir do levantamento de requisitos apresentado na seção 3 e da modelagem de processos descrita na seção 5.3 deste documento — em uma aplicação web funcional, plenamente operacional, atendendo de forma satisfatória aos requisitos funcionais, não funcionais, de interface e de dados estabelecidos, e consolidando-se como o Produto Mínimo Viável (MVP) do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais, conforme demonstrado na seção 6.1 deste documento

7 Considerações do Projeto

O desenvolvimento do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais permitiu a criação de uma solução voltada à modernização da gestão patrimonial em condomínios, substituindo controles manuais e descentralizados por uma plataforma digital segura e integrada. A proposta foi construída com base em necessidades reais identificadas junto ao Condomínio Rural Residencial RK, buscando solucionar problemas como perda de informações, dificuldade de auditoria, falta de rastreabilidade e baixa eficiência operacional.

A elaboração do MVP demonstrou a viabilidade da solução por meio da prototipação das principais funcionalidades, incluindo cadastro de bens, geração de etiquetas, controle de movimentações, auditorias, relatórios gerenciais e dashboard

de indicadores. Essas funcionalidades atendem aos requisitos levantados e oferecem maior controle, organização e transparência sobre o patrimônio administrado.

A utilização das tecnologias Python, Flask, MySQL, HTML, CSS e JavaScript possibilitou a construção de uma arquitetura eficiente, de fácil manutenção e preparada para futuras expansões. Além disso, foram considerados aspectos fundamentais de segurança, desempenho, usabilidade e conformidade com a LGPD, garantindo maior confiabilidade das informações armazenadas.

Entre os principais benefícios esperados estão a centralização dos dados patrimoniais, a automatização dos processos de inventário, a redução de erros operacionais, a melhoria das auditorias, o aumento da segurança das informações e o apoio à tomada de decisões por meio de relatórios e indicadores em tempo real.

Por fim, conclui-se que o projeto atingiu seus objetivos ao apresentar uma solução tecnológica capaz de otimizar a gestão de bens patrimoniais em condomínios. O sistema possui potencial para evoluir com novas funcionalidades futuras, consolidando-se como uma ferramenta estratégica para proporcionar maior eficiência, controle e transparência na administração patrimonial.

REFERÊNCIAS

CASTRO, Eduardo José Ribeiro de. Engenharia de requisitos: um enfoque prático na construção de software orientado ao negócio. Florianópolis: Bookess, 2014.
DICIO. Dicionário online de português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/>. Acesso em: 14 maio 2026.

G1. Bicos de mangueiras de combate a incêndios são roubados em condomínios do ES. G1 Espírito Santo, Vitória, 05 fev. 2021.
Disponível em: <https://g1.globo.com/es/espírito-santo/noticia/2021/02/05/bicos-de-mangueiras-de-combate-a-incendios-sao-roubados-em-condominios-do-es.ghtml>. Acesso em: 14 maio 2026.

MACHADO, Felipe Nery R. Segurança da informação: princípios e controle de ameaças. 1. ed. Rio de Janeiro: Érica, 2014. E-book. ISBN 9788536531212.
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536531212/>. Acesso em: 14 maio 2026.

MUNIZ, Antonio et al. Jornada ágil do produto. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2020. E-book. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>. Acesso em: 15 jun. 2026.

NUNES, Caroline. Condomínios ficam mais caros, e inadimplência avança, mostra pesquisa. Extra, 21 dez. 2025. Disponível em: <https://extra.globo.com/economia/noticia/2025/12/condominios-ficam-mais-caros-e-inadimplencia-avanca-mostra-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 13 maio 2026.

REINEHR, Sheila. Engenharia de requisitos de software. Curitiba: InterSaberes, 2020.

ROBERTO, Viegas. Viver e trabalhar em condomínio: um guia prático e sensível sobre o ambiente condominial. São Paulo: Almedina Brasil, 2026. E-book. ISBN 9786551830136. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786551830136/>. Acesso em: 14 maio 2026.

ROCHA, Henrique M.; BARRETO, Jeanine S.; AFFONSO, Ligia M F. Mapeamento e modelagem de processos. Porto Alegre: SAGAH, 2017. E-book. p.7. ISBN 9788595021471. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595021471/>. Acesso em: 29 mai. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 10. ed. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 978-0133943030.

VALLE, Rogerio; OLIVEIRA, Saulo Barbará de. Análise e modelagem de processos de negócio: foco na notação BPMN (Business Process Modeling Notation). Rio de Janeiro: Atlas, 2013. E-book. p.40. ISBN 9788522479917. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522479917/>. Acesso em: 30 mai. 2026.

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E APROVAÇÃO DE PROPOSTA FINAL DE
PROJETO DE ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE)**

Declaramos para os devidos fins, que **João Victor Maciel Duarte recebeu** em **30 de junho**, de **2026**, o **PRODUTO FINAL** do Projeto de Atividade Curricular de Extensão (ACE), elaborado pelo(a)(s) estudante(s) Caio Oham Campos Pinho, Davi Victor Dantas de Araújo, Gabriel Soares dos Santos, Henrique Sebben Rocha, Júlia Arandas Lopes, Thiago Bezerra, Wellington Botelho Nowicki do(s) curso(s) **Análise e Desenvolvimento de Sistemas** do CEUB, no âmbito da disciplina **Projeto Integrador de TI I**, estando **ciente** da proposta apresentada **e de acordo** com o prosseguimento dos trabalhos propostos para sua conclusão.

Brasília, **30 de junho**, de **2026**.

 Documento assinado digitalmente
JOAO VICTOR MACIEL DUARTE
Data: 31/06/2026 18:23:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

João Victor Maciel Duarte
Condomínio Rural Residencial RK
Administrativo

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PELA COMUNIDADE PARTICIPANTE
DAS ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO (ACE)

1. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO/COMUNIDADE

(DADOS PREENCHIDOS PELO(A)(S) ESTUDANTE(S))

Comunidade: Condomínio RK**Representante da Comunidade*:** João Victor Marciel Duarte**Endereço do local das atividades:** Condomínio RK**Estudante(s):** Caio Oham Campos Pinho, Davi Victor Dantas de Araújo, Gabriel Soares dos Santos, Henrique Sebben Rocha, Júlia Arandas Lopes, Thiago Bezerra, Wellington Botelho Nowicki**Curso(s):** Análise e Desenvolvimento de Sistemas**Professor responsável:** Marcel Carboni Gomes**Título do Projeto de ACE:** Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais**Semestre letivo:** 1º/2026

*Se a avaliação for aplicada para mais de um membro da Comunidade em geral, basta preencher um formulário e não é necessário que as pessoas se identifiquem nominalmente.

2. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS DO PROJETO DE ACE

Para responder a cada um dos itens, utilize a seguinte escala de 1 a 5 pontos, sendo:

- 1 – Discordo totalmente
- 2 – Discordo parcialmente
- 3 – Nem concordo nem discordo
- 4 – Concordo parcialmente
- 5 – Concordo totalmente

TABELA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO DE ACE

I) Para cada um dos itens de avaliação abaixo listados, marque um "X" na coluna correspondente à sua concordância (de 1 a 5):		1	2	3	4	5
A	As atividades desenvolvidas foram úteis para orientar a					X

	solução dos problemas diagnosticados.					
B	Tivemos a oportunidade de expressar nossas necessidades e expectativas ao(à)(s) estudante(s), as quais foram devidamente acolhidas.					X
C	As informações compartilhadas foram devidamente consideradas no desenvolvimento das atividades.					X
D	As proposições de intervenção atenderam às nossas expectativas.					X
E	A atuação do(a)(s) estudante(s) foi respeitosa durante todo o processo.					X
F	As atividades realizadas contribuíram e/ou contribuirão para o processo de autonomia e transformação na nossa organização/comunidade.					X

II) Quais foram os principais resultados alcançados pelas atividades curriculares de extensão, segundo sua percepção? Há observações adicionais?

O projeto centralizou a gestão patrimonial do condomínio em uma plataforma digital segura. A automatização substituiu os controles manuais, reduzindo falhas e possíveis extravios.